



# Manual de procedimientos para erradicación de foco de fiebre aftosa



ORGANIZACION  
MUNDIAL  
DE LA SALUD



ORGANIZACION  
PANAMERICANA  
DE LA SALUD



SECRETARIA  
DE AGRICULTURA,  
GANADERIA, PESCA  
Y ALIMENTACION



**SENASA**

SERVICIO NACIONAL  
DE SANIDAD Y CALIDAD  
AGROALIMENTARIA

## SENASA

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria  
Av. Paseo Colón 367, Capital Federal.  
BUENOS AIRES - REPUBLICA ARGENTINA

Redactores:   Dres. Eduardo Greco  
                  Juan Dotta  
                  Rodolfo Bottini  
                  Ernesto Ranea Arias  
                  Marcelo De la Sota  
                  José Carbajales

Correctores:   Coordinadores Regionales y Veterinarios de Oficinas Locales.

Editor Responsable: Lic. Cristina del Llano, Coordinador de Gestión Técnica.  
Diseño, armado y diagramación: Gabriel Rizzo.

## **AUTORIDADES**

Presidente de la Nación  
Dr. D. Fernando de la Rúa

Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos  
Dr. D. José Luis Machinea

Secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación  
Dr. Antonio Tomás Berhongaray

Presidente del SENASA  
Dr. Oscar Alejandro Bruni



# Manual de Procedimientos para erradicación de foco de fiebre aftosa



*Dres. Eduardo Greco, Juan Dotta,  
Rodolfo Bottini, Ernesto Ranea Arias,  
Marcelo De la Sota, José Carbajales*

☞ Año 2000 ☞

Buenos Aires, República Argentina



**SENASA**

Servicio Nacional de Sanidad y  
Calidad Agroalimentaria



# Indice General

|                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCION .....</b>                                                                                                                                | <b>1</b>  |
| <b>2. SISTEMAS NACIONALES DE EMERGENCIA SANITARIA ANIMAL .....</b>                                                                                          | <b>1</b>  |
| Objetivos .....                                                                                                                                             | 1         |
| Responsabilidades .....                                                                                                                                     | 1         |
| 2.1 Equipo de Emergencia .....                                                                                                                              | 1         |
| <b>3. PROCEDIMIENTO OPERATIVO .....</b>                                                                                                                     | <b>4</b>  |
| 3.1 Notificación de la sospecha .....                                                                                                                       | 4         |
| 3.2 Atención de la notificación .....                                                                                                                       | 4         |
| 3.3 Visita al predio .....                                                                                                                                  | 5         |
| 3.4 Determinación de la zona afectada y medidas sanitarias<br>preliminares .....                                                                            | 6         |
| 3.5 Alerta al SINAESA .....                                                                                                                                 | 7         |
| 3.6 Medidas a ser adoptadas ante el alerta sanitario .....                                                                                                  | 7         |
| 3.7 Ante el diagnóstico negativo de Fiebre Aftosa .....                                                                                                     | 8         |
| 3.8 Ante confirmación del diagnóstico de Fiebre Aftosa .....                                                                                                | 8         |
| 3.9 Procedimientos a seguir en la emergencia .....                                                                                                          | 8         |
| <b>4. COMUNICACION AL SISTEMA DE VIGILANCIA REGIONAL<br/>DE LA CUENCA DEL PLATA, CONTINENTAL, OIE, PAISES<br/>RELACIONADOS COMERCIALMENTE y OTROS .....</b> | <b>25</b> |
| <br>ANEXO I.<br>EQUIPOS Y MATERIALES .....                                                                                                                  | <br>26    |
| ANEXO II.<br>INSTRUCCIONES PARA LA TOMA, PREPARACION DE MEDIOS DE<br>CONSERVACION Y ENVIO DE MUESTRAS DE ENFERMEDADES<br>CONFUNDIBLES CON AFTOSA .....      | <br>27    |
| INSTRUCCIONES PARA EL ENVIO DE MUESTRAS AL LABORATORIO<br>CENTRAL Y A PANAFTOSA .....                                                                       | 29        |

|                                                                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ANEXO III.                                                                                                                                                              |    |
| ESQUEMA DE DETERMINACION DE ZONAS DE EMERGENCIA PARA FIEBRE APTOSA .....                                                                                                | 30 |
| ANEXO IV.                                                                                                                                                               |    |
| SUPERVIVENCIA DEL VIRUS DE FIEBRE AFTOSA .....                                                                                                                          | 31 |
| PERSISTENCIA DEL VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA EN ANIMALES, PRODUCTOS Y EL MEDIO AMBIENTE .....                                                                             | 31 |
| TABLA 1.                                                                                                                                                                |    |
| PERSISTENCIA DEL VIRUS AFTOSO, O CANEFA-9, EN TEJIDOS VIVOS DE BOVINOS INFECTADOS .....                                                                                 | 31 |
| TABLA 2.                                                                                                                                                                |    |
| SUPERVIVENCIA DE VIRUS AFTOSO EN TEJIDOS DE BOVINOS INFECTADOS, ALMACENADOS A TEMPERATURA DE 1 A 40 °C .....                                                            | 32 |
| TABLA 3.                                                                                                                                                                |    |
| TIEMPO DE APARICION Y PERSISTENCIA DE VIRUS AFTOSO EN SECRECIONES Y EXCRECIONES DE BOVINOS INFECTADOS .....                                                             | 32 |
| TABLA 4.                                                                                                                                                                |    |
| COMPARACION DEL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA PRIMERA DETECCION DE VIRUS AFTOSO Y LA APARICION DE LESIONES ENTRE BOVINOS INFECTADOS POR INOCULACION Y POR CONTACTO ..... | 33 |
| TABLA 5.                                                                                                                                                                |    |
| TIEMPO DE APARICION Y PERSISTENCIA DE VIRUS AFTOSO EN TEJIDOS DE ANIMALES INFECTADOS .....                                                                              | 33 |
| TABLA 6.                                                                                                                                                                |    |
| DURACION DEL ESTADO PORTADOR EN VARIAS ESPECIES ANIMALES, DETERMINADA POR AISLAMIENTO DE VIRUS DE MATERIAL ESOFAGO-FARINGEO .....                                       | 34 |
| TABLA 7.                                                                                                                                                                |    |
| PERSISTENCIA DE VIRUS EN TEJIDOS DE BOVINOS CONVALECIENTES Y RECUPERADOS .....                                                                                          | 34 |
| TABLA 8.                                                                                                                                                                |    |
| SUPERVIVENCIA DEL VIRUS AFTOSO EN TEJIDOS Y FLUIDOS EN ANIMALES INFECTADOS, MANTENIDOS ENTRE TEMPERATURAS DE 1 A 7 °C .....                                             | 35 |
| TABLA 9.                                                                                                                                                                |    |
| SUPERVIVENCIA DE VIRUS AFTOSO EN ORGANOS INTERNOS DE ANIMALES INFECTADOS, MANTENIDOS ENTRE TEMPERATURAS DE 1 A 7 °C .....                                               | 35 |
| TABLA 10.                                                                                                                                                               |    |
| SUPERVIVENCIA DEL VIRUS AFTOSO EN TEJIDOS Y PRODUCTOS SALADOS DE ANIMALES INFECTADOS, MANTENIDOS A TEMPERATURAS ENTRE 1 Y 7 °C .....                                    | 36 |



|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| TABLA 11.                                              |    |
| SUPERVIVENCIA DE VIRUS AFTOSO EN PRODUCTOS LACTEOS     |    |
| CONTAMINADOS EXPERIMENTALMENTE .....                   | 36 |
| SOBREVIVENCIA DEL VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA .....      | 37 |
| ANEXO V.                                               |    |
| GUIA PARA COMUNICACION SOCIAL PARA LAS AREAS AFECTADAS |    |
| EN SITUACION DE EMERGENCIAS POR FIEBRE AFTOSA .....    | 39 |
| ANEXO VI.                                              |    |
| INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA .....                     | 42 |
| ANEXO VII.                                             |    |
| DESINFECTANTES Y DESINFECCION PARA FIEBRE AFTOSA ..... | 44 |
| ANEXO VIII.                                            |    |
| EQUIPOS Y MATERIALES DE LA BRIGADA DE SACRIFICIO ..... | 52 |
| ANEXO IX.                                              |    |
| FOSA SANITARIA .....                                   | 54 |
| ANEXO X.                                               |    |
| CAPITULO 4.3.2.1. DESTRUCCION DEL VIRUS AFTOSO (CODIGO |    |
| ZOOSANITARIO - OIE). ANEXO 4.3.2.1: CARNES .....       | 60 |



# ■ CONVENIO CUENCA DEL PLATA

## ■ MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ERRADICACION DE FOCO DE FIEBRE AFTOSA

### 1. INTRODUCCION

Situación Sanitaria Actual  
Cambio de Estrategia/Prevención  
Creación de Sistema de Emergencia

### 2. SISTEMAS NACIONALES DE EMERGENCIA SANITARIA ANIMAL

El Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria Animal (SINAESA) estará representado por un Comité, el cual debería estar integrado por lo menos por los miembros que se detallan a continuación:

- Jefe de la Dirección de los Servicios Veterinarios
- Representantes del sector ganadero.
- Representantes de los Ministerios de Interior, Defensa, Economía, Transporte y Obras Públicas, Salud Pública.

#### Objetivos

1. Ejecutar la política prevista para el mantenimiento de zona, país o región libre de Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas.
2. Coordinar y asegurar que los recursos humanos, materiales y financieros necesarios, en caso de emergencia sanitaria, estén disponibles para la prevención y erradicación.

#### Responsabilidades

1. Revisar y evaluar periódicamente el funcionamiento del programa anual.
2. Mantener actualizado el listado de sus miembros.
3. Declarada la emergencia, el Comité deberá reunirse cuantas veces el Coordinador General lo considere necesario y las circunstancias así lo exijan.

#### 2.1 Equipo de Emergencia

Este equipo de emergencia estará integrado por funcionarios de las administraciones veterinarias.

El equipo deberá estar integrado por lo menos por:

- Un Coordinador General;
- Un Coordinador de Campo;
- Un Coordinador de Laboratorio;
- Un Coordinador Administrativo;
- Un Coordinador de Información y Relaciones Públicas;
- Un Coordinador de Asuntos Jurídicos.

#### 2.1.1 Funciones del Equipo

- Implementar la política emanada del Comité del SINAESA.
- Asesorar al Coordinador General en las decisiones diarias necesarias durante la emergencia.
- En caso necesario, el equipo podrá requerir la colaboración de representantes de otros sectores vinculados con el SINAESA y deberá reunirse regularmente para revisar y acompañar todos los aspectos relacionados con las operaciones de campo.
- En caso necesario el equipo requerirá la presencia de una consultoría internacional para asistencia y cooperación técnica.

#### 2.1.2 Coordinador General

##### Deberes y responsabilidades

- Movilizar, asignar y coordinar al equipo y al resto de los funcionarios a ser involucrados en la emergencia.
- Comunicar, informar y mantener el enlace con el Comité de Emergencia y aquellas otras instituciones que fueran necesarias.

#### 2.1.3 Coordinador de Campo

##### Deberes y responsabilidades:

- Supervisar a todos los veterinarios y otro personal de campo, incluyendo las brigadas de rastreo, inspección y diagnóstico, limpieza y desinfección, sacrificio y eliminación, vacunación y Sistema de Información y Vigilancia Epidemiológica. La supervisión incluirá la coordinación con los servicios de Seguridad, Militar y Policial, que actúan en la emergencia.
- Movilizar y asignar áreas, y asegurar la logística a las brigadas que actúan en la emergencia para llevar a cabo su tarea.

- Identificar y establecer las áreas afectadas y de alerta.
- Establecer la comunicación con las autoridades y otras agencias locales que puedan estar vinculadas o prestar asistencia.
- Asegurar que todos los informes de campo sean elaborados y sometidos a tiempo al Coordinador General.
- Responsable por todas las operaciones diarias relacionadas con la emergencia en el campo.

#### 2.1.4 Jefe de Brigada

##### Responsabilidades y funciones:

- Supervisar, dirigir y ejecutar las acciones que correspondan a las tareas de la brigada a la cual pertenece, a efectos de lograr los objetivos específicos de la misma.

#### 2.1.5 Coordinador de Laboratorio

##### Responsabilidades y funciones:

- Colaborar con el Coordinador de Campo para asegurar que las muestras sean recogidas y remitidas, garantizando su procesamiento oportuno, a efectos de tener informado permanentemente al equipo.

#### 2.1.6 Coordinador de Administración

##### Responsabilidades y funciones

- Colaborar con el Coordinador General elaborando el presupuesto y administrando las finanzas, almacenamiento y suministro de materiales y servicios.

##### 2.1.6.1 Brigada de Tasación

- Estará integrada al menos por un representante del sector productor, uno por la Administración Veterinaria y por un perito designado de común acuerdo por ambas partes.
- Sus funciones serán realizar la tasación de animales y bienes y determinar si corresponde lucro cesante antes del sacrificio sanitario o destrucción de los mismos.

#### 2.1.7 Coordinador de Información y Relaciones Públicas

##### Responsabilidades y funciones

- Coordinar con el Coordinador General el manejo de la información asegurando que la misma llegue a los medios de comunicación masiva, a los sectores directamente interesados y a la opinión pública en general.

#### 2.1.8 Coordinador de Asuntos Jurídicos

##### Responsabilidades y funciones

- Asesorar al Coordinador General en los aspectos jurídicos.
- Efectuar todas las tramitaciones legales inherentes a la emergencia.

### 3. PROCEDIMIENTO OPERATIVO

#### 3.1 Notificación de la sospecha

El conocimiento oportuno por la Administración Veterinaria sobre la aparición de casos de enfermedades sospechosas confundibles con la Fiebre Aftosa y otras vesiculares, tiene importancia decisiva.

Debe asegurarse que la legislación vigente incluya la obligatoriedad por parte de los propietarios y encargados de animales, de médicos veterinarios y funcionarios del sector agrícola, público y privado, de administradores de mataderos, ferias de ganado y de los ciudadanos en general, de notificar al Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria Animal (SINAESA) o al Veterinario Oficial o a la autoridad pública más cercana, la existencia de cualquier animal con síntomas evidentes o sospechosos de enfermedad vesicular.

#### 3.2 Atención de la notificación

Cuando se recibe la notificación de una sospecha de enfermedad vesicular en la Unidad Local, el funcionario responsable por la atención debe:

- 3.2.1 Registrar la notificación con fecha y hora en el libro, formulario o tarjeta de la oficina correspondiente. Impartir instrucciones primarias al notificante y comunicar al Sistema de Información y Vigilancia y al SINAESA.
- 3.2.2 La Unidad Local debe disponer de la información epidemiológica y catastral básica de su jurisdicción. Esto incluirá al predio notificado, sus linderos y la zona comprometida, además la situación geográfica, vías de acceso, número y tipos de predios, población animal, existencia de sitios de concentración y comercialización de animales, movilización de animales, focos anteriores, etc.
- 3.2.3 Disponer del medio de transporte, equipos y materiales según se detalla en el anexo.

- 3.2.4 Efectuar la visita con urgencia, en un plazo no mayor a las 12 horas desde la notificación.

### **3.3 Visita al predio**

- 3.3.1 Se debe concurrir primero al predio que notificó la sospecha. Si en el trayecto se atraviesa por establecimientos vecinos, se podrá informar a los mismos sobre la situación sanitaria existente y además obtener información complementaria.

Advertir a las personas contactadas sobre la posibilidad de que animales aparentemente sanos pueden estar incubando la enfermedad y que la aparición de casos clínicos debe ser notificada de inmediato.

- 3.3.2 Dirigirse directamente a la casa-habitación, oficina, administración u otro lugar cualquiera, donde contactar y hacer una primera entrevista a la persona o personas responsables por el cuidado de los animales sospechosos; de ser posible no ingresar con el vehículo.
- 3.3.3 Llenar la primera parte del formulario vigente de atención de sospecha. (Formulario 1).
- 3.3.4 Cambiarse la ropa, utilizando de preferencia equipos descartables para la entrada a los lugares o potreros con animales presumiblemente enfermos.
- 3.3.5 Comenzar la inspección de terreno con la observación de aquellos animales situados en locales o potreros donde no se han visto casos sospechosos por el propietario o encargado y realizar exámenes clínicos ante cualquier duda.
- 3.3.6 Proceder al examen clínico en el mismo lugar en que están los animales enfermos, con la colaboración del personal oficial o particular mínimo necesario, evitando traslados y juntas de animales susceptibles.
- 3.3.7 Toda persona que colabore con el Veterinario Oficial deberá cumplimentar las medidas sanitarias que se estiman prácticas y adecuadas a cada circunstancia: lavado y desinfección, cambio de ropa, prohibición de visita a otros lugares o predios con animales susceptibles a enfermedades vesiculares.
- 3.3.8 Tomar muestras para el diagnóstico del agente causal, de acuerdo con las instrucciones dadas en el ítem correspondiente.
- 3.3.9 En la salida del lugar o lugares infectados, limpiar y des-

infectar el equipo y materiales utilizados en los exámenes clínicos y en las recolecciones de muestras, haciendo lo mismo con el medio de transporte y las manos. Finalmente, incinerar la ropa de trabajo descartable.

- 3.3.10 Completar el Formulario 1 con los datos correspondientes.
- 3.3.11 Enviar la muestra rápidamente a un laboratorio oficial de diagnóstico de enfermedades vesiculares, acompañada de una copia del Formulario 1.

#### **3.4 Determinación de la zona afectada y medidas sanitarias preliminares**

- 3.4.1 Cuarentena de los predios de la zona afectada.
  - 3.4.1.1 Labrar el documento que declara cuarentenados los predios y dar las instrucciones apropiadas para prevenir la difusión de la enfermedad, como ser:
    - a) Inmovilización interna en el predio con la sospecha, de los grupos de animales afectados en el mismo lugar en que se encuentren;
    - b) De acuerdo a las disposiciones sanitarias vigentes, restringir la salida del predio afectado de personas y/o elementos que puedan vehicular el virus a otros predios o lugares con animales susceptibles a enfermedades vesiculares;
    - c) disponer que no se admitan visitas de personas de otros predios ganaderos o de aquellas que, por su trabajo recorren lugares con animales: inseminadores, inspectores de registros genealógicos, controladores y recolectores de leche, comerciantes y otros.
- 3.4.2 Al salir del área afectada, regresar directamente a la sede oficial, sin detenerse a visitar cualquier lugar donde existan animales susceptibles a enfermedades vesiculares. No pudiendo visitar otros predios por el término de 72 horas.
- 3.4.3
  - a) Informar por el medio más rápido a las autoridades locales y policía de la sospecha, para que se hagan efectivas las medidas sanitarias dispuestas, a efectos de asegurar la cuarentena.
  - b) Comunicar al superior inmediato sobre la novedad sanitaria en su jurisdicción, en detalle y por el medio más rápido posible. Esto no invalida la necesidad de que, de



acuerdo con la circunstancia, use su criterio profesional para actuar de acuerdo con las leyes del país.

### **3.5 Alerta al SINAESA**

- 3.5.1 El superior inmediato comunicará sobre la situación por el medio más rápido, al Coordinador General del SINAESA, a efectos de alertarlo.
- 3.5.2 Dispondrá también la movilización de recursos humanos y materiales para prestar el apoyo necesario.

### **3.6 Medidas a ser adoptadas ante el alerta sanitario**

- 3.6.1 Por el SINAESA del país afectado
  - 3.6.1.1 Acciones inmediatas a ser tomadas por el Coordinador de Campo:
    - a) Establecer la sede de la oficina principal.
    - b) Revisar la delimitación de la zona afectada y establecer en forma preliminar la zona tapón y/o de vigilancia.
    - c) Disponer la inspección de los predios de la zona afectada y establecer un cordón sanitario provisorio.
    - d) Organizar las brigadas necesarias para la eventual acción de emergencia.
  - 3.6.1.2 Notificar al Sistema de Información y Vigilancia del Convenio de la Cuenca del Plata, países vecinos y PANAFTOSA y otras autoridades zonales.
  - 3.6.1.3 Enviar muestras al Laboratorio Oficial;
  - 3.6.1.4 Solicitar la cooperación de la fuerza pública para asegurar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias.
  - 3.6.1.5 Adoptar providencias para una eventual tasación, sacrificio de animales y desinfección.
- 3.6.2 Por los países del Convenio de la Cuenca del Plata y vecinos
  - 3.6.2.1 Reforzar las medidas de vigilancia sanitaria e información a nivel fronterizo e interno.
  - 3.6.2.2 Alertar a la comunidad y en especial al sector ganadero, respecto de las medidas preventivas y la notificación de casos con síndrome de cojera y babeo.

- 3.6.2.3 Preparar la movilización eventual de las Administraciones Veterinarias para la erradicación de un foco.
- 3.6.3 Por PANAFTOSA
  - 3.6.3.1 Alerta a los países vecinos de la situación sanitaria y a los organismos internacionales de sanidad animal.
  - 3.6.3.2 Dar prioridad al diagnóstico de las muestras enviadas por el país afectado y el resto de los países del Proyecto de la Cuenca del Plata, comunicando los resultados respectivos.
  - 3.6.3.3 Adoptar las medidas que correspondan para proporcionar en forma inmediata la vacuna que el país requiera.
  - 3.6.3.4 A solicitud del país afectado, disponer el viaje de funcionarios para atender la asesoría técnica requerida, de acuerdo a lo previsto por el Convenio de la Cuenca del Plata.

### **3.7 Ante el diagnóstico negativo de Fiebre Aftosa**

- 3.7.1 Se levantan todas las medidas de emergencia adoptadas.

### **3.8 Ante confirmación del diagnóstico de Fiebre Aftosa**

La administración veterinaria deberá:

- 3.8.1 Promover la declaración de emergencia nacional. El foco de Fiebre Aftosa debe ser declarado como una emergencia nacional, a través de la normativa legal correspondiente.
- 3.8.2 Comunicar al Sistema de Vigilancia Regional de la Cuenca del Plata, Continental de PANAFTOSA, OIE, países con relación comercial y otros que correspondan.
- 3.8.3 Iniciar el programa de comunicación previsto para la emergencia. Proveer de datos a todos los niveles para informar e instruir a los ganaderos, a la industria pecuaria y al público en general y promover la cooperación en la emergencia.

### **3.9 Procedimientos a seguir en la emergencia**

- a) Reformulación/Confirmación de la cuarentena: Cuando la presencia de Fiebre Aftosa es confirmada, los términos de la cuarentena deberán ser reformulados.

- b) Reformulación y/o ratificación del cordón sanitario inicial.
- c) Asegurar el cumplimiento de los términos de los puntos a) y b) con la participación de la fuerza pública y de seguridad durante las 24 horas hasta el cese de las medidas.

### 3.9.1 ADOPCION DE MEDIDAS EN LA ZONA INFECTADA

Se considera Zona Infectada a la superficie geográfica que requiere una acción sanitaria para circunscribir el área inicial de la enfermedad y evitar su difusión. Según la evolución del problema y por razones administrativas, conviene dividirla en área focal o foco y área perifocal.

#### 3.9.1.1 Area FOCAL o foco.

El área focal o foco comprende:

- a) el predio con animales enfermos y contactos.
- b) los predios vecinos, cuyos animales tienen posibilidad de haber estado en contacto directo con los del predio afectado.
- c) podrá excluirse del área focal todo grupo de animales del predio afectado o de predios vecinos, que no hayan tenido contacto directo o indirecto, por lo menos tres semanas antes, con el o los grupos en que haya casos clínicos, como puede suceder cuando se trata de grandes establecimientos ganaderos que poseen potreros con manejo independiente.
- d) todo predio que haya recibido animales, productos o elementos capaces de vehiculizar virus, procedentes de un predio infectado, en los 30 días anteriores al inicio del foco, debe ser inspeccionado y cuarentenado. Esta inspección es de rigor, cualquiera sea la distancia que exista entre ambos predios. De acuerdo con el resultado de esa inspección y estudios complementarios de laboratorio, se iniciará un proceso de tratamiento de foco (caso positivo) o se mantendrá el predio en observación (caso negativo) hasta, por lo menos, tres semanas después del contacto.

Cuando animales sospechosos de sufrir la enfermedad, o que han estado en contacto con

los animales enfermos, concurrieron a una concentración de ganado (feria, mercado, etc.) dentro del período de 30 días antes de la aparición del foco deben ser examinados. Se conseguirán las listas oficiales, donde consten los nombres y direcciones de los vendedores y compradores y la ubicación por corral de cada lote. Esta investigación debe ser hecha con la mayor rapidez posible, procediendo además a la desinfección de los lugares presumiblemente contaminados por los animales.

Si los animales infectados fueron conducidos por un camino, estando enfermos o en período de incubación, quedarán bajo cuarentena, durante un período no inferior a 30 días, todas las propiedades que haya en el camino.

Se asegurará que todos los medios de transporte y vehículos empleados en la emergencia, que hayan estado relacionados con el foco sean escrupulosamente lavados y desinfectados.

#### 3.9.1.2 Area perifocal

Comprende los predios que rodean el área focal, en un radio de límite variable, según accidentes geográficos (ríos, lagos, montes, etc.), zonas agrícolas exentas de ganadería, áreas urbanas, etc. que puedan servir de barreras para evitar la difusión de la enfermedad.

En el área perifocal se debe hacer una inspección diaria de todos los animales susceptibles existentes y mantener esa inspección por un lapso no menor de 30 días después de eliminado el foco.

A fin de evitar la diseminación de la enfermedad por el personal técnico que efectúa la inspección de estas propiedades, se deben emplear veterinarios o inspectores que no hayan tenido contacto con el foco. Estas visitas deben ser aprovechadas para informar a los propietarios o encargados sobre los síntomas de la enfermedad y las precauciones a tomar para prevenir que los animales se infecten.

#### 3.9.1.3 INTERDICCION DE LA ZONA INFECTADA

Se entiende por interdicción la acción legal que priva al propietario de animales, de sus derechos de libre administración de los bienes que se encuentran en la zona infectada. La interdicción implica los procedimientos de aislamiento y de cuarentena.

#### A) Aislamiento

Es la separación de animales enfermos y de sus contactos directos, en lugares y bajo condiciones que eviten la transmisión directa o indirecta del agente infeccioso desde los animales infectados a otros susceptibles. Corresponde también realizar el aislamiento de animales de especies naturalmente no susceptibles, como posibles transmisores o vehiculizadores. Esto se aplica en el área focal o foco desde el momento de la verificación de una sospecha de enfermedad vesicular, hasta que hayan desaparecido los riesgos de transmisibilidad.

#### B) Cuarentena

Es la restricción del movimiento y observación de grupos de animales aparentemente sanos expuestos al riesgo de contagio, pero que en ese momento no tienen contacto directo con animales infectados. Su propósito es evitar la posible transmisión en cadena de la enfermedad a otros animales no directamente expuestos. Puede ser:

- a) Cuarentena completa. Restricción total del movimiento de animales durante un período no menor de tres semanas después de la aparición del último caso clínico;
- b) Cuarentena atenuada. Restricción selectiva y parcial del movimiento de animales, productos y subproductos. Se aplica comúnmente de acuerdo con las diferencias de susceptibilidad, conocidas o supuestas y por razones económicas justificadas.

Ejemplos de esta situación pueden ser: el envío a matadero de animales, bajo con-

trol veterinario durante la salida, traslado y sacrificio o movimiento de animales por motivo de alimentación. Esta última y otras situaciones similares, implican colocar bajo el mismo régimen de cuarentena al predio o lugar de destino de los animales.

#### **3.9.1.4 RESTRICCIÓN DEL MOVIMIENTO DE ANIMALES**

Los animales de especies susceptibles a enfermedades vesiculares infectados por el virus, ya sea en estado de incubación, caso inaparente o caso clínico, representan medios comunes de transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, es muy importante impedir o restringir y condicionar el movimiento de animales de una zona infectada.

##### **A) ANIMALES DEL AREA FOCAL O FOCO**

- a) Ningún animal será extraído del lugar infectado;

Los grupos de animales donde existen enfermos clínicos y los aparentemente sanos que hayan tenido contacto directo con aquellos, deben quedar aislados en sus lugares o potreros donde apareció la enfermedad.

- b) Cualquier animal no susceptible a enfermedades vesiculares, que por alguna excepción deba ingresar, quedará bajo el régimen de interdicción impuesto.

##### **B) ANIMALES DEL AREA PERIFOCAL**

Los animales susceptibles del área perifocal se mantendrán en cuarentena completa, hasta 30 días después de la eliminación de los animales del foco;

##### **C) CONCENTRACIONES DE ANIMALES**

Queda prohibida cualquier concentración de animales susceptibles (ferias, remates, exposiciones) en la zona infectada, hasta que se decrete su liberación.

##### **D) CONDICIONAMIENTO PARA LOS MOVI-**

## MIENTOS CON DESTINO A FAENA

Los animales vivos pertenecientes a especies susceptibles a la fiebre aftosa no podrán salir de la zona infectada más que a bordo de un vehículo de transporte mecánico y en dirección a un matadero más cercano designado, situado en la zona tapón o de vigilancia, donde serán inmediatamente sacrificados. Si no existe ningún matadero en la zona tapón o de vigilancia, los animales susceptibles sólo podrán ser transportados al matadero más cercano situado en la zona libre, para ser inmediatamente sacrificados, si cumplen con la condición de que:

1. Ningún animal de la explotación de origen haya presentado signos clínicos de Fiebre Aftosa durante, por lo menos, los 30 días anteriores al desplazamiento.
2. Los animales hayan permanecido en la explotación de origen durante, por lo menos, los 3 meses anteriores al desplazamiento.
3. No haya aparecido Fiebre Aftosa en un radio de 10 kilómetros alrededor de la explotación de origen durante, por lo menos, los 3 meses anteriores al despacho.
4. Los animales sean transportados, bajo control de la autoridad veterinaria, directamente de la explotación de origen al matadero, en un vehículo previamente lavado y desinfectado y sin estar en contacto con otros animales susceptibles a la enfermedad.
5. El matadero al que se llevan los animales no esté autorizado a exportar.
6. Todos los productos que se obtengan de los animales se consideren infectados y sean sometidos a los tratamientos necesarios para destruir posibles virus residuales. Las carnes, en particular, deberán ser tratadas conforme a lo dispuesto en el

Anexo 4.3.2.1 del Código Zoosanitario de la OIE.

7. Los vehículos y el matadero sean perfectamente lavados y desinfectados inmediatamente después de haber sido utilizados.

#### 3.9.1.5 MOVIMIENTO DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Y OTROS ELEMENTOS DE LA ZONA INFECTADA.

Los productos, subproductos, derivados de animales susceptibles a enfermedades vesiculares, y otros elementos que pueden contener virus y transmitir la enfermedad. En consecuencia, es necesario considerarlos cuando se trata de evitar la propagación del virus, estando condicionada su movilización a una evaluación del riesgo.

El anexo contiene cuadros con datos de supervivencia y difusión del virus de la fiebre aftosa que se recomienda consultar para resolver problemas de esta naturaleza.

- a) No se permitirá la salida de restos de animales, ni se sacará fuera del lugar infectado heno, carne, estiércol, jaulas, canastos, vehículos u otros objetos, salvo excepciones con autorización expresa del Veterinario Oficial.
- b) Ninguna persona, con excepción del Veterinario Oficial o persona por él autorizada, entrará o saldrá del lugar infectado. En caso de hacerlo, tendrá que vestir la indumentaria apropiada y desinfectar su calzado al salir. El número de personas que entren al área focal será lo más reducido posible.

#### 3.9.1.6 PERMISO DE SALIDA DE PRODUCTOS DE LA ZONA INFECTADA

Puede ser conveniente, en determinadas circunstancias, autorizar la salida de ciertos productos, no provenientes de animales susceptibles, de las propiedades incluidas en el área focal y perifocal.

Para autorizar una salida es necesario tomar en cuenta la clase de producto y la ubicación de los mismos dentro del foco.



**Tubérculos, frutas y otros vegetales para consumo humano:** Se puede permitir su salida con una autorización especial del Veterinario Oficial, y siempre que no lleven tierra.

**Heno, paja:** Se prohíbe su salida fuera del área local.

**Aves:** Las aves vivas no deben salir hasta que la situación del foco dé seguridad de que ello no entraña riesgo. Aves muertas pueden salir desplumadas, evisceradas, sin cabezas ni patas.

**Huevos:** Se permite su salida, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- n los empaques, canastos, cajas de madera, etc. en que se embalan deben ser cuidadosamente desinfectados;
- n no debe permitirse embalaje en heno, paja o cualquier otro material posiblemente contaminado.

**Conejos, liebres:** Queda prohibida su salida vivos. Puede permitirse la salida de canales de conejos y liebres.

- a) Para vigilar el cumplimiento de las medidas de aislamiento y cuarentena, se debe instalar personal oficial en el predio y zona infectada y requerir la presencia de la fuerza pública.
- b) Todo movimiento autorizado de salida del predio y zona infectada ya sea de personas, vehículos u otros elementos queda sujeto a las medidas de desinfección dispuestas para disminuir el riesgo de propagación de la enfermedad.
- c) Disponer la colocación de avisos como «SE PROHIBE LA ENTRADA» y «CAMINO CLAUSURADO», en los lugares que el Veterinario Oficial juzgue conveniente. Se pueden colocar también avisos prohibiendo la entrada a edificios donde haya animales.
- d) Dictar otras medidas que se juzgue conveniente para el control.

#### 3.9.1.7 RASTREO EPIDEMIOLOGICO EN LA ZONA INFECTADA

En presencia de un foco se debe llevar a cabo un rápido y efectivo rastreo a campo y un estudio de los movimientos de animales y productos de origen animal con el objetivo de lograr el control de la situación y la determinación del origen del foco. El rastreo es necesario para el manejo adecuado y/o oportuno sacrificio de los rebaños expuestos, para evitar la diseminación de la enfermedad.

Dependiendo del número de movimientos, el rastreo puede demandar la intervención de un gran número de personas, con una cuidadosa y sistemática coordinación.

A) Rastreo del movimiento de animales, productos de origen animal y materiales relacionados hacia y desde predios infectados.

- a) Si la infección ha estado presente en un establecimiento algún tiempo antes, inmediatamente después de confirmado el diagnóstico y junto con la iniciación de las acciones de erradicación, se debe obtener del propietario y sus dependientes toda la información posible relacionada con el movimiento de animales, leche, carne, estiércol, equipos de granja, vehículos, restos de alimentos, personas, perros, etc. que han entrado o salido del establecimiento en los últimos 30 o más días.
- b) Se debe determinar la fecha y el tipo de movimiento y su destino con la dirección exacta a fin de asegurar rápidamente la localización de los predios expuestos.
- c) Se debe registrar en un mapa con detalle los movimientos ocurridos desde y hacia los predios infectados. Se asignará a cada Veterinario Oficial de campo la investigación de los predios incriminados.
- d) El Coordinador de Campo dirigirá el rastreo.

B) Rastreo desde plantas de faena e industrias lácteas.

El rastreo de productos de origen animal fres-

cos, enfriados o congelados es una tarea a ser realizada. Los movimientos deben ser analizados evaluando el riesgo potencial de difusión de la enfermedad.

- C) Rastreo de los movimientos de Médicos Veterinarios y otros técnicos vinculados al agro.
  - a) Los Veterinarios que practican su profesión en la zona infectada deben ser informados de la existencia de la enfermedad. Se les deberá solicitar que informen:
    - si han visitado algunos de los predios que se consideran infectados;
    - si después de haber visitado estos predios han visitado a otros;
    - si se han efectuado visitas fuera de la zona de cuarentena esos predios serán cuarentenados.
  - b) se deben obtener informes detallados sobre animales tratados, tipo de tratamiento, métodos y equipos utilizados y procedimientos de desinfección empleados en todos los predios visitados.
  - c) el vehículo del Médico Veterinario, sus ropas y equipos serán lavados y desinfectados y se le solicitará que no vuelva a tomar contacto con ganado por lo menos durante 72 horas. Los excedentes de drogas utilizadas que puedan estar contaminados deben ser destruidos.
  - d) Cada predio potencialmente infectado quedará en observación durante un mínimo de 30 días.
  - e) Las medidas precedentes son aplicables a los técnicos que practican: controles lecheros, la inseminación artificial, trasplante embrionario, extensionistas agrícolas y otro personal que realice actividades pecuarias.

#### 3.9.1.8 TASACION DE ANIMALES, PRODUCTOS Y MATERIALES

Los animales, productos y materiales que deben

destruirse debido a la infección o porque estuvieron expuestos o contaminados por la Fiebre Aftosa deberán ser previamente tasados.

La tasación será realizada por la brigada correspondiente y los valores se registrarán en un formulario especial, en el cual se harán constar todos los pormenores (raza, edad, valor zootécnico, número de registro, etc.) que han servido para la tasación. Si el propietario no acepta la valoración, el formulario servirá para los reclamos posteriores ante la justicia ordinaria, pero no se permitirá que esta discrepancia suspenda el eventual sacrificio de los animales.

Al hacer la tasación no se debe tomar en cuenta el estado físico derivado de la enfermedad.

#### 3.9.1.9 SACRIFICIO SANITARIO

Esta tarea será realizada por un equipo o brigada, comandada por un Veterinario Oficial.

Se debe notificar por escrito al dueño de los animales que van a ser sacrificados, y determinar con él los detalles necesarios para la mejor operación posible.

Como norma general los animales deben ser eliminados en el mismo lugar o en el sitio adecuado más próximo a donde permanecieron desde el momento de establecerse el aislamiento.

La operación debe ser dirigida por un médico veterinario, ayudado por el personal que sea estrictamente necesario, impidiendo la asistencia de curiosos y para lo cual, entre otras cosas, es siempre aconsejable la presencia de la fuerza pública. El sacrificio será hecho, de preferencia, por miembros de las fuerzas armadas y/o de seguridad, cuando se utilizan armas de fuego.

La eliminación de los animales sacrificados (enfermos y contactos) puede hacerse por dos métodos:

- a) enterramiento en zanjas o fosas comunes y
- b) cremación.

Siendo más aconsejable y generalmente práctico

el primero. La operación será programada de tal modo que el equipo de sacrificio llegue al lugar cuando terminan los preparativos.

Para matar grandes animales se utilizan armas de fuego, disparando en la región craneana. Con pequeños animales se emplean pistolas de percusión, de uso común en mataderos. Se recomienda utilizar calibre 22 para animales mayores a ser sacrificados en encierros y rifle calibre 32 o mayor para uso en zanjás. A veces se recurre al aturdimiento con mazas. Como regla general conviene que se evite el derramamiento de sangre, por razones estéticas y porque la exposición de la sangre al aire, especialmente si hay viento, puede aumentar peligrosamente el riesgo de difusión del virus de los animales infectados.

Se debe evitar cualquier movimiento innecesario de animales y tomar precauciones para impedir que escapen.

#### 3.9.1.10 LIMPIEZA Y DESINFECCION

No es posible establecer reglas definitivas para cubrir todos los puntos que, en materia de desinfección, pueden presentarse durante un foco, siendo necesario obrar con criterio en el tratamiento de todos los problemas que puedan surgir.

El procedimiento de desinfección depende en cada caso de una variedad de circunstancias como, por ejemplo, la estructura de los establos o pocilgas, los lugares a los cuales han tenido acceso los animales enfermos o sospechosos y la cantidad de estiércol y otras suciedades, la naturaleza de los productos que se consideran contaminados, etc.

El factor de mayor importancia para asegurar la inactivación de un agente causal en un predio infectado radica en la limpieza y lavado completo posterior a la desinfección preliminar, previa a la desinfección definitiva.

Se debe tener en cuenta que prácticamente todas las sustancias utilizadas en las desinfecciones son tóxicas, en mayor o menor grado. Por lo tanto, las personas que trabajan con esas sustancias, o los

organismos para los cuales trabajan, deben tomar las medidas adecuadas para proteger la salud.

### 3.9.1.11 INSTRUCCIONES PARA CREMAR CADAVERES DE ANIMALES

El sitio para llevar a cabo la cremación de los animales sacrificados debe ser elegido cuidadosamente, respetando las condiciones ambientales contempladas en el anexo. Hay que tener en cuenta diversos factores, tales como: cercanía al foco; seguridad con respecto a instalaciones, cultivos, etc.; vientos dominantes y aislamiento, a fin de evitar presencia de curiosos. Hacer lo posible para que los olores que se desprenden molesten en un mínimo a los vecinos.

Los cadáveres se queman sobre una zanja construida, de preferencia, en la dirección dominante del viento. Esta zanja tendrá entre 0,50 m y 0,65 m de profundidad, y de 0,75 m a 0,90 m de ancho. La longitud dependerá del número de animales. Hay que estar completamente seguro de que todos los cadáveres, colocados lado a lado, quepan en la zanja para ser quemados de una vez. El ancho puede depender del tipo de cadáver; es lógico que para quemar cerdos y ovejas, el ancho será menor. Es muy conveniente hacer cada 2 m, un canal interruptor transversal, de 0,70 m de ancho, que comience a nivel del suelo y vaya descendiendo hasta llegar a la misma profundidad de la zanja principal.

Se coloca una cama de leña o madera gruesa, transversal a la zanja. Si se tiene a mano, se recomienda poner pedazos de riel o varillas de hierro, en la misma posición, a fin de reforzarla. La zanja se llena con paja, leña fina o carbón, empapados en querosene o aceite diesel. Neumáticos viejos ayudan mucho en la combustión y conviene tener de reserva para ir estimulando el fuego.

Los cadáveres de los animales se alinean encima de la cama, alternando cabeza y patas. Más madera o carbón empapado en diesel o querosene

se coloca sobre y alrededor de los cadáveres y se enciende.

Se debe procurar mantener los canales interruptores abiertos, a fin de utilizarlos para cargar leña o carbón y así mantener un buen fuego.

Se estima que alrededor de unas 6 toneladas de carbón, 1/2 tonelada de leña, 75 litros de diesel y 45 kg de paja o leña menuda son necesarios para quemar 50 cadáveres de bovinos. Se puede calcular, para estos fines, que cinco ovejas o cinco cerdos equivalen a un bovino. Los cerdos se queman mucho mejor por la grasa que tienen y no necesitan tanto material combustible. Lógicamente, todas estas estimaciones varían según las condiciones locales.

Finalmente se entierra.

### 3.9.1.12 INSTRUCCIONES PARA ENTERRAR CADAVERES DE ANIMALES SACRIFICADOS

Este método es el más aconsejable. La fosa de sacrificio debe iniciarse tan pronto se confirme el diagnóstico, dentro de la zona infectada y donde la topografía así lo permita respetando los criterios ambientales del anexo 9.

Se podrá contratar equipo pesado, si no se tiene propio, haciéndose los contratos según su tamaño o por el número de metros cúbicos de tierra a ser removidos, incluyendo la cerrada.

La fosa debe tener por lo menos 2,5 m de ancho, y lo mismo de profundidad. La longitud dependerá del número de animales a enterrar, calculando un espacio de un metro cuadrado de piso por animal adulto (de unos 500 kg). En ese mismo sector se pueden acomodar 8 cerdos adultos u 8 ovejas. Se aconseja dejar una bajada de poca gradiente para que los animales entren a la fosa. Cuando se han sacrificado se deberán abrir las cavidades torácica y abdominal. No se deberá usar cal pues retarda el proceso natural de descomposición que favorece la inactivación del virus. Por último se cubren con la tierra acumulada en los bordes de la excavación.

Después de cubiertas las zanjas donde yacen los animales muertos es recomendable cercar el área con mallas de alambre, a fin de evitar que pequeños animales se aproximen y comiencen a excavar el lugar. Se recomienda efectuar, por lo menos semanalmente, la inspección del estado de las fosas y sectores linderos.

Es importante destacar que el sacrificio se efectuará con los animales ubicados dentro de la fosa o zanja.

### 3.9.1.13 VACUNACION DE EMERGENCIA

No es aconsejable la utilización de vacunas para la erradicación de un foco en el caso de un país o zona libre sin vacunación, por la posibilidad de pérdida de esa condición sanitaria, por mayor riesgo de infección al aumentar la tasa de contacto pudiendo enmascarar la presencia de la misma, entre otras causas; en caso de su utilización la eliminación de los animales vacunados será supervisada por la Administración Veterinaria.

En casos extremos de que en países o zonas libres sin vacunación se utilice vacuna, la misma deberá ser monovalente con el tipo de virus actuante en el foco. Para los países libres con vacunación, la vacuna disponible en stock. En ambos casos los animales que se vacunen deben ser identificados en forma indeleble.

En los países libres sin vacunación no se levantará la emergencia hasta la eliminación del último animal vacunado.

En los países libres con vacunación se recomienda que para levantar la emergencia se eliminen todos los animales vacunados durante la misma en el área afectada.

### 3.9.1.14 INDEMNIZACION

Es de fundamental importancia que los países integrantes del Convenio cuenten con una legislación que contemple la indemnización de animales y bienes, que se eliminen y destruyan en la situación de emergencia. Además de contar con un fondo específico para indemnizar en forma inmediata o de



acuerdo a los plazos legales previstos.

### 3.9.2 ZONA TAPON O DE VIGILANCIA

Deberá ser establecida alrededor de la zona infectada y tener una superficie mínima en función de las condiciones geográficas y climáticas existentes, formas de producción, asegurando un eficiente control de la misma por parte de la Administración Veterinaria. Será tapón o de vigilancia según el estatus sanitario alcanzado por el país; «libre con vacunación o libre sin vacunación» respectivamente.

En atención a lo expuesto la zona tapón o de vigilancia estará en régimen de cuarentena atenuada, el que podrá ser aplicado siempre que se mida el alcance potencial del riesgo y bajo responsabilidad de la Administración Veterinaria.

### 3.9.3 CORDONES SANITARIOS EN LA EMERGENCIA

Son los procedimientos que procuran circunscribir una zona infectada para evitar la difusión de una enfermedad transmisible.

El principal objetivo de estos cordones sanitarios es asegurar el cumplimiento de las medidas dispuestas respecto del movimiento de animales, productos, subproductos, vehículos, personas y otros elementos que puedan vehicular al agente, entre cada una de las áreas.

Serán establecidas en el perímetro de cada una de las áreas delimitadas, debiendo estar en funcionamiento todas ellas en un plazo no mayor a las 12 horas establecida la emergencia.

Puestos de contención y desinfección serán ubicados en todos los caminos o eventuales rutas de tránsito entre las áreas, funcionando las 24 horas hasta el levantamiento de la emergencia.

Estarán integrados por personal de la Administración Veterinaria y de las Fuerzas de Seguridad, para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias adoptadas.

Serán equipadas con medios de comunicación relacionados en forma permanente entre sí y con la coordinación de la emergencia.

Los mismos contarán con los equipos de desinfección necesarios.

### 3.9.4 TRATAMIENTO POSTERIOR DE LA ZONA INFECTADA

Dejar el área focal despoblada de animales susceptibles a la enfermedad vesicular erradicada durante por lo menos 30 días y mantener una inspección veterinaria permanente en el resto de la zona infectada (perifocal).

#### 3.9.4.1 COLOCACION DE ANIMALES CENTINELAS y VIGILANCIA SEROEPIDEMIOLOGICA

Al término de ese período colocar en los predios de la zona infectada (área focal) animales susceptibles a la enfermedad vesicular, de preferencia bovinos menores de 1 año y cerdos de peso aproximado de 45 kilogramos, libres de anticuerpos, manteniéndolos bajo observación constante durante, por lo menos, 30 días, recolectándose suero al ingreso, 15 y 30 días posteriores.

La cantidad de ellos dependerá del tamaño, manejo, topografía del predio y del número de animales que normalmente se crían en la misma. Se estima que una cantidad adecuada sería el 5% de la población habitual del predio pero nunca menos de 5 animales.

Cada grupo de animales centinelas debe estar integrado por bovinos y cerdos, pudiéndose incluir ovinos y/o caprinos si estas especies eran normalmente criadas en el predio en el momento de producirse el foco. Dichos animales deben proceder de zonas reconocidas como libres de la enfermedad.

Si aparece la enfermedad, o se detectan anticuerpos en los animales centinelas, se debe repetir todo el proceso de erradicación.

#### 3.9.4.2 REPOBLACION

Si la observación resulta negativa, permitir la repoblación ganadera de los predios del área focal, con un 20 % de su población original. Estos animales serán controlados durante 60 días y como mínimo una vez por semana, a cuyo término se autorizará al propietario la repoblación total.

### 3.9.5 LEVANTAMIENTO DE LA CUARENTENA

El SINAESA declarará la finalización de la emergencia sanitaria y comunicará al Sistema de Vigilancia Regional de Cuenca del Plata, Continental de PANAFTOSA, OIE, organismos relacionados, países con relación comercial y otros, incluyendo las distintas autoridades zonales.

#### **4. COMUNICACION AL SISTEMA DE VIGILANCIA REGIONAL DE LA CUENCA DEL PLATA, CONTINENTAL, OIE, PAISES RELACIONADOS COMERCIALMENTE y OTROS**

Finalizada la emergencia la Administración Veterinaria informará detalladamente de las medidas adoptadas para la erradicación del foco al Sistema de Vigilancia Regional de la Cuenca del Plata, Continental, OIE, países relacionados comercialmente y otros.

La información deberá ser remitida con una periodicidad semanal durante el proceso de control y erradicación, con un informe final al cesar la emergencia.

Se recomienda que el país afectado por una emergencia invite a observadores regionales e internacionales para el reconocimiento del proceso.

## **ANEXO I**

### **EQUIPOS Y MATERIALES**

Disponer el medio de transporte y el siguiente equipo y materiales de preferencia descartables:

Overoles

Botas de goma y cubre calzados

Pantalón, chaqueta y gorra impermeables

Guantes y barbijos

Toallas de algodón o papel

Termómetros

Pinzas

Tijeras

Jeringas y agujas

Gasa

Venda

Papel indicador de pH

Esparadrapo u otro

Frascos para muestras (con medio Vallée y otros para diagnóstico diferencial)

Tubos o vacutainer

Hisopos

Mocheta y naricera

Lazo o soga

Balde de plástico

Esponja

Escobilla

Jabón

Antisépticos

Carbonato de sodio u otro

Equipo portátil de aspersión

Formularios necesarios

Caja con instrumental de necropsia

Bolsas de residuos

Como práctica de buena administración se recomienda tener unidades siempre listas de este equipo, en cajas metálicas o plásticas.

## **ANEXO II**

### **INSTRUCCIONES PARA LA TOMA, PREPARACION DE MEDIOS DE CONSERVACION Y ENVIO DE MUESTRAS DE ENFERMEDADES CONFUNDIBLES CON AFTOSA**

1. Iniciar la revisión en los animales aparentemente sanos, seguir con los animales que se noten decaídos, cojos, con baba o cuya producción de leche haya disminuido bruscamente. Se deben examinar varios animales para encontrar lesiones adecuadas y determinar la evolución de la enfermedad.
2. Para examinar detenidamente a un animal, sobre todo si han de obtenerse muestras de sus lesiones, es indispensable sujetarlo adecuadamente.
3. Siempre que sea posible, las muestras deben sacarse de vesículas linguales aún no desgarradas. El epitelio que recubre las ampollas será extraído con tijera y pinza o paño previamente esterilizados. Conviene tratar de obtener linfa de vesículas cerradas, lo que puede lograrse con una jeringa esterilizada. Si las aftas ya están abiertas y desgarradas, se recurre al epitelio de los bordes de las erosiones.
4. En caso necesario, puede extraerse tejido de las lesiones de los labios, encas o paladar, así como de las ubres y las patas. En este último caso, es necesario lavar previamente las patas con abundante agua limpia, sin usar jabón ni desinfectantes.
5. Conviene descartar a aquellos animales que hayan sido sometidos a tratamientos locales con antisépticos que puedan haber actuado sobre el virus de las lesiones. No obstante, si todos los animales de que se dispone hubieran sido tratados, se extraerán muestras de cualesquiera de ellos. En este caso se tomarán muestras de sangre y LEF identificando debidamente a los animales.
6. La muestra de cada animal debe pesar por lo menos dos gramos, equivalente, más o menos, a un cuadradito de epitelio de dos centímetros de lado. No es indispensable que se trate de un fragmento único: el peso o tamaño indicados pueden lograrse con varios trozos pequeños obtenidos de una o más lesiones, ya sea de boca, ubre o patas de un mismo animal.

Es aconsejable recolectar muestras de por lo menos cuatro animales. Una vez desprendido el material debe ser colocado inmediatamente en un frasco con líquido conservador.

7. En caso de no evidenciarse clínicamente en forma clara que se trate de enfermedad vesicular se deben obtener muestras apropiadas para un diagnóstico diferencial definitivo.

8. Cualquier medio con glicerina fosfatada de pH 7,4 a 7,8 sirve para la conservación de muestras de virus de enfermedades vesiculares; se recomienda la siguiente preparación:

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Fosfato monopotásico ( $\text{KH}_2\text{PO}_4$ ) | 1,80 g   |
| Fosfato dipotásico ( $\text{K}_2\text{HPO}_4$ )   | 2,30 g   |
| Agua destilada                                    | 1.000 ml |

Esta fórmula normalmente da un pH de 7,4 a 7,8. Si fuera más alto, se debe agregar una mayor cantidad de solución ácida de fosfato monopotásico y si fuera más bajo, se agrega solución alcalina de fosfato bipotásico, hasta alcanzar el nivel indicado. Esta preparación se mezcla en partes iguales con glicerina neutra y se reparte en frascos de boca ancha de aproximadamente 30 ml de capacidad, llenando hasta la mitad su altura. Los frascos deben ser de pared gruesa, preferentemente de color oscuro y con tapas de cierre hermético. Esterilizar en autoclave a 15 libras durante 15 a 20 minutos o por ebullición en agua durante 20 a 30 minutos. Dejar enfriar y guardar al abrigo de la luz solar hasta el momento de su uso.

9. Cada frasco debe contener muestras obtenidas de un solo animal.
10. Conviene asegurar el cierre de la tapa con esparadrapo y pegarle una etiqueta en la que se anotará:
- a) número de protocolo correspondiente al brote;
  - b) número del frasco (si se trata de más de un material del mismo brote y número de identificación del animal);
  - c) fecha de recolección.
11. El mismo esparadrapo proporciona una buena etiqueta, ya que se adhiere muy bien al frasco si está bien seco. La escritura debe hacerse con lápiz porque si las etiquetas se humedecen, las tintas suelen correrse y la escritura se torna ilegible.
12. Finalizadas estas operaciones, conviene lavar el frasco, por fuera, con agua limpia y enjuagar rápidamente con un desinfectante suave, como sería la solución de creolina al 2% o carbonato de sodio al 4%.
13. Es recomendable mantener la muestra permanentemente refrigerada hasta su arribo al laboratorio, por lo que conviene disponer de hielo. Esta recomendación es mucho más necesaria si se trata de muestras recogidas en frascos sin líquido conservador.
14. Para evitar roturas durante el transporte es necesario proteger convenientemente los frascos envolviéndolos en algodón o estopa y colocándolos en una caja de madera o cartón rígido. Despacharlos por la vía o el medio que asegure su más rápida llegada al veterinario o laboratorio respectivo. En caso de tener que demorar el envío, mantener la muestra en refrigeración.

Recordar que las muestras contenidas en frascos sin líquido conservador deben mantenerse en todo momento con hielo, requisito que no es indispensable si la muestra se halla en líquido conservador y es despachada rápidamente.

15. Toda muestra debe ir acompañada de una hoja informativa sobre su origen, de preferencia incluida en el mismo paquete. La información debe especificar:
  - a) número del protocolo;
  - b) nombre del país;
  - c) nombre del establecimiento y del propietario;
  - d) nombre de la división política afectada;
  - e) clase de muestra;
  - f) fechas de recolección y envío de la muestra;
  - g) nombre del remitente.
16. Se considera una muestra el material proveniente de un establecimiento afectado, independiente del número de animales muestreados. Es esencial el número del protocolo, que debe identificar toda la información sobre el brote, como ser: recolección de muestra, investigación epidemiológica, órdenes para medidas sanitarias, hojas de evaluación y comunicaciones en general. Es decir, cada brote vesicular en un establecimiento debe registrarse por un número de referencia. Ese número será indicado por el laboratorio de diagnóstico para comunicar el resultado de sus investigaciones.
17. Terminada la recolección de muestras y antes de salir de la propiedad, el personal que intervino debe lavar y desinfectar cuidadosamente sus manos, zapatos y todo el equipo utilizado (bozales, nariceras, tijeras, lazos, etc.), inclusive su vehículo. Recomiendase para ello destruir el material descartable y el uso de desinfectantes adecuados.

## **INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE MUESTRAS AL LABORATORIO CENTRAL Y A PANAFTOSA**

El frasco con la muestra, preparado de acuerdo con las instrucciones precedentes, será envuelto en algodón u otro material semejante, en cantidad suficiente como para protegerlo de golpes y a la vez asegurar la absorción completa del líquido, en caso de producirse roturas o escurrimientos. Después se colocará en una caja rígida, de madera o metálica, con tapa perfectamente cerrada y rellena con material absorbente, para inmovilizar y proteger el frasco en su interior.

La encomienda debe ser dirigida al:

Laboratorio Central del país, y  
CENTRO PANAMERICANO DE FIEBRE AFTOSA  
CAIXA POSTAL 589 - CEP: 20001- 970  
TEL: (0055-21) 671-3128  
FAX: (0055-21) 671-2387  
RIO DE JANEIRO, BRASIL

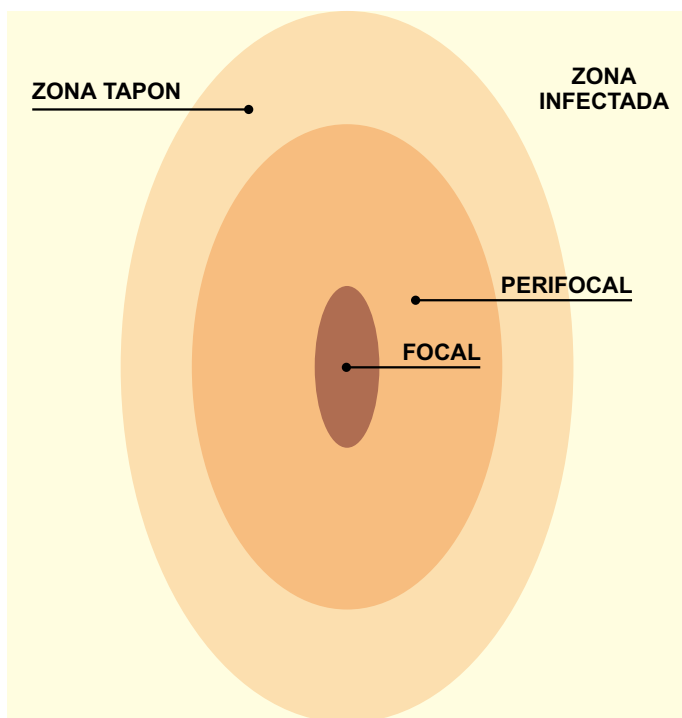
En lugar visible deberá colocarse la siguiente leyenda:

**FRAGIL - URGENTE - PERECEDERA MUESTRA BIOLOGICA**

De ser posible, la encomienda se despachará por avión, en vuelo directo a la ciudad del Laboratorio central del País y de allí a Río de Janeiro.

**ANEXO III**

**ESQUEMA DE DETERMINACION DE ZONAS DE EMERGENCIA PARA FIEBRE APTOSA**





## ANEXO IV

### SUPERVIVENCIA DEL VIRUS DE FIEBRE AFTOSA

#### PERSISTENCIA DEL VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA EN ANIMALES, PRODUCTOS Y EL MEDIO AMBIENTE

Tablas extraídas del trabajo «PERSISTENCE OF FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS IN ANIMALS, THEIR PRODUCTS AND THE ENVIRONMENT» (Persistencia del virus de la fiebre aftosa en animales, sus productos y el medio ambiente), publicado por G.E. Cottral, del Laboratorio de Enfermedades Animales de Plum Island, División de Investigaciones de Enfermedades Animales, Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América (USDA), Greenport, New York 11944, en el Boletín de la Oficina Internacional de Epizootias, 1969, 11 (34): 548-568.

**TABLA 1**

#### PERSISTENCIA DEL VIRUS AFTOSO, O CANEFA-9, EN TEJIDOS VIVOS DE BOVINOS INFECTADOS

| TEJIDO        | DIAS (DPI)* | OBSERVACIONES                                                                         |
|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sangre        | 4           | Trabajo hecho en Plum Island con novillos Hereford de 14 a 24 meses de edad.          |
| Tiroides      | 8           |                                                                                       |
| Suprarrenales | 8           | El virus se investigó en cultivos de células de riñón bovino.                         |
| Páncreas      | 8           |                                                                                       |
| Riñón         | 6           | Todos los novillos presentaron lesiones de aftosa antes de 24 horas post-inoculación. |
| Bazo          | 4           | En todos los tejidos examinados se aisló virus en la primera prueba, hecha 12 HPI*.   |
| Hígado        | 4           | Los novillos se sacrificaron a partir de 12 HPI* y hasta 8 DPI*                       |
| Rumen         | 8           |                                                                                       |
| Médula ósea   | 6           |                                                                                       |

DPI: días post-inoculación; HPI: horas post-inoculación.

**TABLA 2**

**SUPERVIVENCIA DE VIRUS AFTOSO EN TEJIDOS DE BOVINOS INFECTADOS, ALMACENADOS A TEMPERATURA DE 1 A 40 °C**

| <b>Tejido</b>     | <b>Virus</b> | <b>Meses</b> |
|-------------------|--------------|--------------|
| Médula ósea       | A-119        | 7            |
| Médula ósea       | SAT-1        | 7            |
| Ganglio linfático | A-119        | 4            |
| Ganglio linfático | SAT-1        | 4            |
| Ganglio hemático  | A-119        | 4            |

**TABLA 3**

**TIEMPO DE APARICION Y PERSISTENCIA DE VIRUS AFTOSO EN SECRECIONES Y EXCRECIONES DE BOVINOS INFECTADOS**

| <b>Muestras</b>        | <b>Aparición<br/>(HPI)*</b> | <b>Persistencia<br/>(DPI)*</b> |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Sangre                 | 2                           | 5**                            |
| Semen                  | 12                          | 10                             |
| Orina                  | 12                          | 7**                            |
| Leche                  | 13                          | 4,5                            |
| Saliva                 | 9                           | 11                             |
| Líquido sinovial       | 12                          | 5                              |
| Líquido peritoneal     | 24                          | 6                              |
| Líquido pleural        | 24                          | 6                              |
| Líquido cerebroespinal | 24                          | 5                              |
| Descarga nasal         | 24                          | 7                              |
| Fecas                  | 5                           | 4,5                            |
| Expiración (aerosol)   | 18                          | 14                             |

\* (HPI): horas post-inoculación; (DPI): días post-inoculación. \*\* Waldman, utilizando técnicas diferentes, aisló virus aftoso de la sangre de bovino hasta 58 días y de origen de 246 días después de la inoculación de virus.

**TABLA 4**

**COMPARACION DEL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA PRIMERA DETECCION DE VIRUS AFTOSO Y LA APARICION DE LESIONES ENTRE BOVINOS INFECTADOS POR INOCULACION Y POR CONTACTO**

| <b>Muestras</b> | <b>Inoculados<br/>(HPI)*</b> | <b>Contacto<br/>(DPI)</b> |
|-----------------|------------------------------|---------------------------|
| Saliva          | 0-12                         | 1-7                       |
| Sangre          | 8-40                         | 1-6                       |
| Semen           | 2-12                         | 1-4                       |
| Orina           | 2-12                         | —                         |
| Ganglios        | 4                            | —                         |
| Faringe         | —                            | 0-9                       |
| Leche           | —                            | 1-4                       |
| Vagina          | —                            | 1                         |
| Recto           | —                            | 1-6                       |
| Prepucio        | —                            | 2-4                       |

**TABLA 5**

**TIEMPO DE APARICION Y PERSISTENCIA DE VIRUS AFTOSO EN TEJIDOS DE ANIMALES INFECTADOS**

| <b>Tejidos</b> | <b>Aparición<br/>(HPI)</b> | <b>Persistencia<br/>(DPI)</b> |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Médula ósea    | 12                         | 6                             |
| Pituitaria     | 12                         | 6                             |
| Pineal         | 48                         | 8                             |
| Tiroides       | 12                         | 8*                            |
| Suprarrenal    | 12                         | 8*                            |
| Páncreas       | 12                         | 8                             |
| Ganglios       | 8                          | 15                            |
| Hígado         | 12                         | 4                             |
| Riñón          | 12                         | 94                            |
| Bazo           | 12                         | 4                             |
| Médula espinal | 12                         | 8                             |

| <b>Tejidos</b> | <b>Aparición<br/>(HPI)</b> | <b>Persistencia<br/>(DPI)</b> |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| Testículos     | 24                         | 11                            |
| Vejiga         | 24                         | 94                            |
| Rumen          | 12                         | 8*                            |
| Piel           | 12                         | 7                             |
| Músculo **     | 12                         | 14                            |
| Corazón **     | 4                          | 14                            |
| Lengua **      | 8                          | 9                             |

\* El virus probablemente persiste más de 8 DPI. \*\* En lesiones de estos tejidos.

**TABLA 6**

**DURACION DEL ESTADO PORTADOR EN VARIAS ESPECIES ANIMALES, DETERMINADA POR AISLAMIENTO DE VIRUS DE MATERIAL ESOFAGO-FARINGEO**

| <b>Especies</b> | <b>Meses</b> |
|-----------------|--------------|
| Bovina          | 24           |
| Ovina           | 9            |
| Caprina         | 1+           |
| Porcina         | Negativo     |

**TABLA 7**

**PERSISTENCIA DE VIRUS EN TEJIDOS DE BOVINOS CONVALESCIENTES Y RECUPERADOS**

| <b>Tejidos</b>   | <b>Días</b> |
|------------------|-------------|
| Lengua           | 23          |
| Epiglotis        | 31          |
| Faringe          | 75          |
| Paladar blando   | 196         |
| Amígdalas        | 21          |
| Esófago          | 31          |
| Tráquea          | 23          |
| Morro            | 8           |
| Lesiones podales | 12          |
| Lesiones podales | 10          |
| Pezuña bovinos   | 34          |

**TABLA 8****SUPERVIVENCIA DEL VIRUS AFTOSO EN TEJIDOS Y FLUIDOS EN ANIMALES INFECTADOS, MANTENIDOS ENTRE TEMPERATURAS DE 1 A 7 °C**

| <b>Muestra</b>         | <b>Especie</b> | <b>Días</b> |
|------------------------|----------------|-------------|
| Sangre                 | Porcina        | 70          |
| Sangre                 | Bovina         | 60          |
| Médula ósea            | Bovina         | 210         |
| Médula ósea            | Porcina        | 42          |
| Ganglio                | Bovina         | 210         |
| Ganglio                | Porcina        | 70          |
| Sinovia                | Bovina         | 19          |
| Músculos (lesión)      | Bovina         | 3           |
| Músculos               | Porcina        | 1           |
| Músculos (No sangrado) | Cobayo         | 31          |
| Lengua                 | Bovina         | 33          |
| Lengua                 | Porcina        | 10          |
| Mejilla                | Bovina         | 33          |
| Intestino              | Bovina         | 6           |
| Cuero (seco)           | Bovina         | 8           |
| Pituitaria (extracto)  | (Comercial)    | 30+         |

**TABLA 9****SUPERVIVENCIA DE VIRUS AFTOSO EN ORGANOS INTERNOS DE ANIMALES INFECTADOS, MANTENIDOS ENTRE TEMPERATURAS DE 1 A 7 °C**

| <b>Organo</b> | <b>Especie</b> | <b>Días</b> |
|---------------|----------------|-------------|
| Cerebro       | Porcina        | 27          |
| Carótida      | Bovina         | 8           |
| Pulmón        | Porcina        | 42          |
| Pulmón        | Bovina         | 8           |
| Estómago      | Porcina        | 10          |
| Rumen         | Bovina         | 8           |
| Riñón         | Porcina        | 42          |
| Bazo          | Porcina        | 42          |
| Utero         | Bovina         | 8           |

**TABLA 10****SUPERVIVENCIA DEL VIRUS AFTOSO EN TEJIDOS Y PRODUCTOS SALADOS DE ANIMALES INFECTADOS, MANTENIDOS A TEMPERATURAS ENTRE 1 Y 7 °C**

| <b>Tejido y producto</b> | <b>Días</b> |
|--------------------------|-------------|
| Ganglio bovino           | 50          |
| Tocino                   | 10          |
| Jamón (médula ósea)      | 89          |
| Jamón (grasa)            | 46          |
| Salchicha                | 4           |
| Lengua bovina            | 14          |
| Cueros bovinos           | 352         |
| Lesiones de cobayos      | 2 años      |

**TABLA 11****SUPERVIVENCIA DE VIRUS AFTOSO EN PRODUCTOS LACTEOS CONTAMINADOS EXPERIMENTALMENTE**

| <b>Producto</b>                            | <b>Horas</b> | <b>Días</b> |
|--------------------------------------------|--------------|-------------|
| Queso Camembert                            | 8            | —           |
| Queso Edam                                 | 22           | —           |
| Queso Limberger                            | 14,5         | —           |
| Queso Quadrat y Tilsiter                   | 5,6          | —           |
| Suero de queso                             | 20-23        | —           |
| Leche pre-esterilizada (mantenida a 18 °C) | —            | 35          |
| Leche entera descremada                    | —            | 9-12        |
| Crema                                      | —            | 10          |
| Mantequilla salada                         | —            | 26-45       |
| Leche desecada                             | —            | 2 años      |

## **SOBREVIVENCIA DEL VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA**

Reproducido de la Guía de Erradicación de Enfermedades Emergentes, ARS/USDA, marzo de 1971, revisada por el Centro de Enfermedades Animales de Plum Island, marzo de 1979.

| <b>Situación</b>                   | <b>Condiciones</b>          | <b>Período sobrevivencia</b> |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Interior de graneros               | TA2, verano                 | 15-28 días                   |
| Sobre paredes, etc.,               | TA, invierno                | 35-68 días                   |
| Exterior edificio                  | TA, verano                  | 9-15 días                    |
| Paredes, argamasa                  | TA, verano                  | 27 días                      |
| Ladrillo                           | TA, verano                  | 14 días                      |
| Desechos matadero                  | TA, verano 20°C             | 3 días                       |
| Desagües matadero                  | 2-7°C                       | + de 100 días                |
| Agua fresca                        | TA, alrededor de 1°C        | 100 días                     |
| Agua salada                        | TA, verano                  | 4 días                       |
| Estiércol, líquido                 | 4°C                         | 63 días                      |
| Estiércol, sólido                  | TA, verano                  | 29-33 días                   |
|                                    | TA, invierno                | 156-168 días                 |
|                                    | Profundidad 30 cm en hoyo   | 6-9 días                     |
| Abono huerta                       | TA, verano                  | 25-30 días                   |
| Piso, superficie                   | TA, verano                  | 6-7 días                     |
| Corrales                           | TA, un ejemplo (California) | 345 días                     |
| Fango de granero                   | TA, verano                  | 70 días                      |
| Arena seca, profunda<br>superficie | TA                          | 11 días                      |
|                                    | TA                          | 2-3 días                     |
| Heno (superficie)                  | TA                          | 105 días                     |
| Heno, interior haz                 | TA, verano                  | 30 días                      |
|                                    | TA, invierno                | 185-200 días                 |
| Heno, forraje                      | TA                          | 56-105 días                  |
| Grano, forraje                     | TA                          | 140 días                     |
| Paja, harina                       | TA                          | 105 días                     |
| En pasturas                        | TA, verano                  | 1-7 días                     |
|                                    | TA, invierno                | 52 días                      |
| Pasturas (montañas)                | TA, verano                  | 26 días                      |
|                                    | TA, invierno                | 258 días                     |

| <b>Situación</b>                            | <b>Condiciones</b>      | <b>Período sobrevivencia</b> |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Productos de animales</b>                |                         |                              |
| Sangre, citrato                             | 37°C                    | 5 días                       |
|                                             | TA                      | 10 días                      |
| <b>Ropas</b>                                |                         |                              |
| Botas de goma                               | TA                      | 102 días                     |
| Ropa de algodón                             | TA                      | 63-68 días                   |
| Seda, lino                                  | TA                      | 3-14 días                    |
| Cuero (zapatos)                             | TA                      | 30-35 días                   |
| <b>Sangre seca</b>                          |                         |                              |
| En vidrio, ladrillo, madera                 | TA                      | 2-3 días                     |
| En envoltorio de carne                      | TA                      | 45 días                      |
| <b>Cueros</b>                               |                         |                              |
| Verdes                                      | 15°C                    | 90 días                      |
|                                             | 4°C                     | 352 días                     |
| Secos                                       | 20°C                    | 42 días                      |
| Salados                                     | TA                      | 46 días                      |
| Pelo de vaca                                | TA, invierno            | 28-42 días                   |
| <b>Leche y productos lácteos</b>            |                         |                              |
| Leche, fresca sin tratar                    | TA                      | 25 horas                     |
|                                             | 5°C                     | 12 horas                     |
| Leche, desnatada                            | TA                      | 30 horas                     |
| Mantequilla, sin sal                        | TA, después preenfriada | 8 días                       |
|                                             | TA, sin preenfriar      | 26 horas                     |
| Mantequilla enfriada                        | 4°C                     | + 45 días                    |
| Crema mantequilla                           | TA mismo rancia         | 45 días                      |
| Suero de mantequilla, leche desnatada, etc. | 4°C                     | + 45 días                    |
| Queso Cheddar (leche cruda)                 | 4°C (pH 5,2)            | 120 días                     |
| Cheddar (67°C x 1')                         | 4°C                     | 30 días                      |
| Camembert (72°C x 0,25')                    | 4°C                     | 21 días                      |
| Caseína (seca)                              | TA                      | 42 días                      |



| <b>Situación</b>         | <b>Condiciones</b> | <b>Período sobrevivencia</b> |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Leche en polvo</b>    |                    |                              |
| Humedad < 6%             | TA                 | 2 años                       |
| Humedad >7%              | TA                 | 1-1/2 años                   |
| Leche, seca en madera    | TA                 | 2 años                       |
| <b>Producto de carne</b> |                    |                              |
| Carne de cerdo           | TA                 | 4-6 días                     |
| Riñón                    | TA                 | 10 días                      |
| Carne de carcasa bovina  | 4°C                | 73 días                      |
|                          | 0°C                | 194 días                     |
| <b>Saliva</b>            | 37°C               | 1 (no 2) día                 |
|                          | 23°C               | 24 (no 35) días              |
|                          | 5°C                | 35 días                      |
| <b>Orina</b> , bovina    | TA, ph 6,8-7,6     | 5 horas                      |

TA: temperatura ambiente

## ANEXO V

### GUIA PARA COMUNICACION SOCIAL PARA LAS AREAS AFECTADAS EN SITUACION DE EMERGENCIAS POR FIEBRE AFTOSA

La fiebre aftosa es una de las enfermedades que más rápidamente se extiende en la ganadería de un país, ocasionando enormes pérdidas económicas. Es causada por un virus y las especies domésticas atacadas son: bovinos, porcinos, caprinos, ovinos y búfalos.

1. Comunicación inmediata de la existencia o sospecha de la enfermedad.

Cuando los propietarios o personas a cargo de animales, sospechan de la existencia de esta enfermedad tan contagiosa, están obligados por ley a comunicarlo de inmediato al médico veterinario de la zona, a la estación más cercana de policía, al teléfono de emergencia sanitaria de llamada sin costo dispuesto para el aviso.

2. Síntomas principales de la enfermedad.

Al comienzo los animales se notan desganados, sin apetito y con fiebre. Después, los síntomas aparentes son: salivación intensa y apareamiento repentino de cojera. La existencia de numerosos ani-

males cojos, especialmente si son de diversas especies, es uno de los signos más sospechosos. En los vacunos, la salivación se acompaña frecuentemente por un movimiento de la boca y sonido de masticación, lo cual es un síntoma bien característico. En cambio, la salivación es poco común en cerdos, ovejas y caprinos y generalmente la cojera es lo primero que se nota en ellos, pudiendo ocurrir muertes repentinas de lechones, corderos y cabritos. En las vacas es notable la caída brusca de la producción de leche.

3. Transmisión de la enfermedad por personas.

Las personas que tratan con animales enfermos o con sus compañeros de grupo, aparentemente sanos, pueden contaminarse con el virus en las fosas nasales, manos, vestidos y calzados y de esta forma llevarlo hasta otros animales. Lo mismo puede suceder con herramientas, vehículos y cualquier material que estuviera en contacto de grupos con animales enfermos. El virus puede transmitirse también indirectamente, a través del contacto con otras personas.

Por eso es indispensable que las personas que habitan propiedades infectadas no visiten otros establecimientos ganaderos y asimismo, que las personas extrañas se abstengan de concurrir al foco. Es natural que la ocurrencia de una enfermedad exótica atraiga la curiosidad de los ganaderos, constituyendo una vía frecuente de difusión.

4. Precauciones en un área afectada.

Se aconseja que los ganaderos con rebaños sanos tomen las siguientes precauciones:

- a) No permitir a las personas extrañas y visitantes ingresen a la propiedad afectada y asegurarse de que los cuidadores de ganado no visiten otros sitios donde hay animales.
- b) Todas las personas deben remover el estiércol de su calzado y desinfectarlo en el predio afectado, de tal forma que se evite la introducción de material infectante a áreas del mismo predio. Un balde con desinfectante y una escobilla o trapo debe mantenerse en la entrada para este propósito. Además, se recomienda espolvorear las entradas con carbonato de sodio, solo o mezclado con aserrín, o colocar bolsas empapadas con una solución de desinfectante.
- c) Los desperdicios de carne y otros desechos de carnicería de cualquier área infectada no deben utilizarse como alimento para animales.
- d) Si se sabe de cualquier brote sospechoso en una propiedad de la cual recientemente se ha traído un animal, se debe aislar el animal e informar al médico veterinario de la zona, a la policía o agente de extensión.

- e) Los tarros lecheros pueden ser uno de los medios de diseminación de la enfermedad.

Se deben esterilizar con el mayor cuidado, inmediatamente después de recibirlos de los distribuidores y antes de cualquier contacto posible con los animales. Se ha demostrado que el método común de las lecherías y depósitos de leche de esterilizar el interior de los tarros por medio de un chorro de vapor no produce el calor suficiente como para esterilizar la parte externa. Las asas y el exterior del tarro son capaces de contaminarse con el virus por el manipuleo de los ordeñadores, camioneros y empleados de la planta lechera, o a través del contacto con el piso del camión. Por lo tanto, la parte externa de los tarros debe desinfectarse con una solución de carbonato de sodio al 4%, disuelto en agua. Se puede hacer una solución conveniente disolviéndose dos puñados abundantes, que pesen aproximadamente 400 gramos, en 10 litros de agua. Cuando en la propiedad se tiene a mano vapor a presión, se simplifica la desinfección del interior del tarro, dejándolo sobre el chorro de vapor por no menos de 5 minutos; si esto no es posible, el interior será escrupulosamente escaldado con agua hirviendo. Para la desinfección interna es preferible no usar otro esterilizante que no sea vapor o agua hirviendo; en caso contrario, hay que enjuagar muy bien el tarro luego de agregado el desinfectante.

#### 5. Existencia o sospecha de la enfermedad

Si la enfermedad existe o es sospechada, debe suponerse que el material infectante ha sido llevado a todas partes de la propiedad. Es esencial tomar las siguientes precauciones:

- a) mantener aislados todos los lotes de animales donde existen enfermos o sospechosos y evitar su contacto con otros lotes aparentemente sanos. Confinar los otros animales (aves, perros y gatos);
- b) si los animales enfermos o sospechosos están en un potrero cerca de un camino público, tomar las medidas necesarias para mantenerlos apartados del mismo;
- c) destacar personal especial para el cuidado de los animales aislados, el cual no llegará cerca de otros;
- d) este personal deberá usar overol y botas exclusivamente para esta finalidad. Deberá cambiar esta vestimenta antes de salir de los establos o terreno afectado y desinfectar el calzado que se coloca. También deberá sumergir sus manos y antebrazos en una solución desinfectante. Se deberá desinfectar toda la vestimenta personal, incluyendo camisas y ropa interior, que haya estado en contacto con animales enfermos o sospechosos;

- e) se colocarán en el lado externo de la entrada del predio una esterilla o bolsas empapadas en una solución fuerte de desinfectante. Sobre esta capa se hará pasar a todas las personas y vehículos que abandonen la propiedad. Un balde y una escobilla se colocarán también en la puerta y se indicará a todas las personas que se limpien el estiércol de su calzado y se escobillen con la solución antes de salir. Las soluciones desinfectantes se renovarán con frecuencia ya que con el tiempo pierden efectividad;
  - f) de igual manera se tratarán, antes de salir, las ruedas de los vehículos y los cascos de los caballos;
  - g) advierta a sus vecinos y no los invite para inspeccionar u opinar sobre sus animales enfermos. Posteriormente se lo agradecerán. De igual modo, no cometa el error de aceptar tales invitaciones de otros: es responsabilidad suya mantenerse alejado y evite visitar a sus amigos ganaderos y sobre todo no ir a los mercados de ganado e instruya a sus empleados para que no vayan a visitar a los trabajadores de otras propiedades.
6. Precauciones en cuanto a los productos alimenticios
- Pedazos de carne o cualquier otra parte de un animal o cualquier resto de alimentos, incluyendo los de mesa o cocina, que contengan o hayan estado en contacto con cualquier carne u otra parte de un animal no deben ser utilizados como alimento para cerdos u otros animales.
7. Heno o paja
- El heno o la paja que han sido usados para empacar mercaderías no deben usarse como cama o permitirse que entren en contacto de cualquier otro modo con animales. En ningún caso pueden sacarse de la propiedad.

## **ANEXO VI**

### **INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA**

#### **1. OBJETIVO**

Determinación del origen y difusión del brote.

Indicación para la erradicación del brote.

#### **2. ORGANIZACION**

La investigación puede ser realizada por un epidemiólogo o por un equipo de epidemiólogos.

Se debe definir el canal administrativo para las funciones de los

epidemiólogos, a quienes deben prestar colaboración los demás funcionarios oficiales.

### 3. ACTIVIDADES

Investigar el predio afectado y el área afectada.

Recolectar, tabular y analizar datos.

Preparar un informe que indique si se trata de un foco primario o secundario y el origen del brote, su situación, medios de difusión, tendencia y recomendaciones sobre las medidas de eliminación del brote.

### 4. TECNICAS DE INVESTIGACION

Las asociaciones no implican necesariamente una relación de causa y efecto. La tarea del epidemiólogo es descubrir los eslabones críticos en la difusión de la enfermedad, de tal modo que la eliminación de ellos influya significativamente en la erradicación del brote.

El resultado de la investigación epidemiológica dependerá de la calidad de los datos recolectados. Una información incompleta o inexacta puede conducir a conclusiones erradas y a una prolongación del brote.

Los principales métodos de recolección de informaciones son:

#### 4.1 Observación

La observación es fundamental en cualquier investigación científica, ya sea realizada en el laboratorio como en el campo. Su objetivo es el registro de hechos que sirven de base para generalizaciones. Si bien las observaciones son corrientemente sistemáticas y relacionadas con el brote, aun las impresiones casuales pueden ser significativas. Por lo tanto, los epidemiólogos deben tomar notas rigurosamente.

Así como es diferente el origen y la evolución de las enfermedades, así varía el progreso de las observaciones e investigaciones. Por eso es muy importante la impresión, el juicio inicial y la interpretación continua de datos y hechos. Sin embargo, para evaluar el cuadro de la enfermedad hay que hacer una separación muy clara entre observaciones e interpretaciones.

#### 4.2 Entrevista

El uso de formularios para entrevistas complementa la observación de campo. Su formato no debe limitar la libertad del investigador para efectuar cambios e improvisar a medida que la investigación abre nuevos caminos.

El epidemiólogo adquiere informaciones con ganaderos, empleados, veterinarios, etc. y mientras más canales de comunicación establece, mayor es la probabilidad de conseguir datos

útiles. Posteriormente necesita investigar la discrepancia entre los informantes.

Las preguntas escritas son de tipo cerrado (requieren información actual) o abierto (permiten explicaciones). La entrevista se estructura libremente, de tal forma que le permita al epidemiólogo adquirir tanta información y opiniones como crea conveniente. Una buena epidemiología es aquella en la cual una idea estimula otra. Cada investigación es una nueva experiencia. Las respuestas hay que anotarlas de inmediato. Si son muy largas se pueden escribir en el dorso del formulario o en el libro diario. Si un individuo no quiere o no puede dar una información, a veces es posible conseguirla con tacto a través de otra persona. Independiente de su ubicación en el formulario, conviene hacer las preguntas sobre el número de animales al final de la entrevista. En el libro diario es útil un sistema de índice de acuerdo con el código del formulario, nombre de personas y fechas, para informes y referencia.

También es útil elaborar planos de las propiedades afectadas, mapas de distribución de la enfermedad y gráficos sobre incidencia semanal, con el objeto de establecer una relación entre el espacio y el tiempo.

## **ANEXO VII**

### **DESINFECTANTES Y DESINFECCION PARA FIEBRE AFTOSA**

#### **1. DESINFECTANTES**

Los desinfectantes químicos aconsejados en fiebre aftosa son:

ácido cítrico al 0,2%

carbonato de sodio al 4%

formalina al 10%

ácido cítrico, 0,2%

- 1.1 Es conveniente preparar una solución madre al 10%, disolviendo 500 g de cristales o polvo en 5 litros de agua (cuando se preparan soluciones de ácidos hay que tener la precaución de agregar el ácido al agua y nunca al contrario). La solución madre debe guardarse en un recipiente hermético, previamente esterilizado; de lo contrario puede ser atacada por hongos o bacterias que reducen su eficacia. Su duración es de dos semanas. En el momento de uso diluir 0,5 litros de esta solución en agua hasta completar 25 litros. Puede afectar un poco los metales galvanizados.

### 1.2 Carbonato de sodio, 4%

En el comercio se conoce con el nombre de soda de lavar. Se utiliza disolviendo 400 g en 10 litros de agua caliente. Puede corroer metales y dañar superficies pintadas.

### 1.3 Formalina, 10%

Se prepara agregando 0,5 litros de formalina en 5 litros de agua. Puede dañar pinturas y corroer metales, especialmente cobre. No afecta el acero inoxidable, el aluminio o la goma. No es apropiada para cuero.

El efecto irritante de este compuesto químico lo hace poco práctico para el uso común. La persona a cargo de la aplicación de formalina debe usar ropa protectora y si trabaja en recinto cerrado, debe protegerse los ojos y la cara.

Cuando se usa gas de formaldehído para fumigar un cuarto o un edificio, el lugar debe cerrarse razonablemente. Se necesitan 500 g de permanganato de potasio y 0,5 litros de formalina (solución al 40 % de formaldehído) para cada 30 metros cúbicos de espacio. El permanganato se coloca en un recipiente abierto (como una lata) y se le agrega la formalina inmediatamente antes de cerrar el local. En cada recipiente no se puede colocar más de 1 litro de formalina. El mismo debe ser de metal (no de vidrio o de plástico, ya que se genera mucho calor) y debe colocarse en otro recipiente mayor, también de metal. El gas se deja actuar todo el tiempo que sea posible y nunca menos de 10 horas.

Hay que advertir sobre los peligros asociados con la fumigación con gas de formaldehído. La reacción es suficiente para producir fuego. El recipiente metálico externo debe ser tres veces más alto que el interno y estar a una distancia mayor de 0,50 m de cualquier material inflamable. En pisos de madera los recipientes se colocan sobre una protección de ladrillos, asbesto o un metal. En las puertas de los locales se ponen avisos de peligro.

## 2. GENERALIDADES

La eficacia de las soluciones de ácido cítrico o de carbonato de sodio mejora con la adición de una pequeña cantidad de un detergente adecuado. A cada 5 litros de agua puede agregarse hasta una cucharada sopera de un detergente casero líquido para lavar. También puede añadirse una cucharada y media de té de un detergente no iónico, a 10 litros de solución de ácido cítrico.

La acción viricida de los desinfectantes ácidos o alcalinos depende de la concentración de ión-hidrógeno (pH) en las diluciones acuosas recomendadas. Las soluciones del ácido cítrico y del carbonato

de sodio, preparadas como fue mencionado, deberán presentar pH <4 y >10, respectivamente.

Un método simple para determinar la concentración de ión-hidrógeno es medir el pH con papel indicador de rango estrecho. Se moja un pedazo de cinta de papel indicador en el desinfectante y se deposita en una superficie blanca no absorbente. Después de 30 segundos se compara su color con los que muestra la escala del envase. Estas verificaciones de pH deben hacerse al azar durante las operaciones de desinfección.

Se recomienda que los funcionarios que trabajan en fiebre aftosa tengan cuatro juegos de cintas para pH (dos para la escala de pH 2 a 4 y dos para la escala de 8 a 10). Debido a que la eficacia de los ácidos y de los álcalis como viricidas depende de su pH, es importante que no se mezclen. Las superficies tratadas con un tipo no deben ser sometidas a la acción de otro, a menos que se intercale un lavado con agua. Nunca use soda de lavar y un ácido para desinfectar el mismo artículo.

### 3. RECOMENDACION

Los desinfectantes recomendados para fiebre aftosa no son efectivos contra muchas bacterias y virus patógenos y pueden perder su eficacia específica si se mezclan o aplican junto con desinfectantes de uso general.

### 4. PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCION

No es posible establecer reglas definitivas para cubrir todos los puntos que, en materia de desinfección, pueden presentarse durante un brote, siendo necesario obrar con criterio en el tratamiento de todos los problemas que puedan surgir.

El procedimiento de desinfección depende en cada caso de una variedad de circunstancias como, por ejemplo, la estructura de los establos o pocilgas, los lugares a los cuales han tenido acceso los animales enfermos o sospechosos y la cantidad de estiércol y otras suciedades, la naturaleza de los productos que se consideran contaminados, etc.

El factor de mayor importancia para asegurar la inactivación de un agente causal en un predio infectado radica en la limpieza y lavado completo antes de aplicar un desinfectante. Se debe tener en cuenta que prácticamente todas las sustancias utilizadas en las desinfecciones son tóxicas, en mayor o menor grado. Por lo tanto, las personas que trabajan con esas sustancias, o los organismos para los cuales trabajan, deben tomar las medidas adecuadas para proteger la salud. Se recomienda la utilización de guantes, botas y ropas especiales, además de máscaras contra gases, cuando se trabaja con sustancias que produzcan vapores. Al término del trabajo



se recomienda lavar con agua y jabón las manos, el rostro y las superficies del cuerpo que estuvieron expuestas a esas sustancias. Las ropas utilizadas en ese trabajo deben ser cambiadas. Es importante mantener siempre un estuche de socorro de emergencia junto al equipo de desinfección, en el cual siempre debe haber algunos productos tales como: ácido bórico, ácido fénico, pomadas o lociones contra quemaduras y otros (gasa, algodón, yodo, etc.)

Otra precaución que se debe tener presente se refiere al *modus operandi*. La desinfección debe ser siempre realizada a favor del viento, o sea, el operador debe colocarse de manera que el aire circule de su espalda hacia adelante, a fin de evitar que la fuerza del viento impulse contra él mismo las soluciones utilizadas en la desinfección.

5. EDIFICIOS E INSTALACIONES GANADERAS (MANGAS, BRETES, ETC.)
  - 5.1 Como medida preliminar y antes de sacar el estiércol y otro material del edificio o de las instalaciones, su contenido, así como los terrenos vecinos deben ser empapados a discreción con un desinfectante aprobado.
  - 5.2 Se retira el estiércol, cama suelta, forraje partido, etc. y, si su cantidad es pequeña, se entierra o bien se amontona y se satura con un desinfectante. Si la cantidad es demasiado grande, se acumula en un lugar al cual no tengan acceso personas ni animales y su superficie se rocía muy bien. Si esto no es posible, se puede llevar a terrenos arables, convenientemente situados, en donde se entierra de inmediato. Para este propósito no debe hacerse el movimiento a través de caminos públicos.
  - 5.3 Todas las partes de los edificios e instalaciones que puedan haber tenido contacto con animales o sus excreciones serán raspadas y cepilladas muy bien, retirándose luego lo que resulte de esa limpieza.
  - 5.4 Cuando el piso de los edificios es de tierra, arcilla o tiza, o es permeable al agua, se escarifica la superficie y se empapa cuidadosamente con un desinfectante.
  - 5.5 Si es imposible desinfectar pisos de madera, se sacan y se queman; el subsuelo se remueve hasta una profundidad de por lo menos 25 a 30 cm y se mezcla con cal.
  - 5.6 Cuando hay animales alejados en los edificios, se averigua desde un comienzo la posibilidad de que la enfermedad sea difundida por desagües que pasan o terminan en potreros donde hay ganado. Los caños son clausurados mientras exista riesgo, y el material retenido es desinfectado antes de su extracción. Subsecuentemente, cualquier drenaje o pozo más bajo

que el nivel del piso es abierto y todo el contenido que se pueda extraer es enterrado con cal. A los líquidos de excremento o drenaje se agrega carbonato de sodio hasta obtener una solución al 4%, que se agita, para asegurar una buena mezcla que se removerá luego de cinco horas, por lo menos.

- 5.7 Cualquier estructura de madera capaz de retener material virulento y que no permita una desinfección suficientemente eficaz, será retirada y quemada.
- 5.8 Cuando un inspector decide la destrucción de cualquier parte de la propiedad o de cualquier objeto de madera, la operación no comienza antes de concordar por escrito con el dueño respecto al valor de los efectos. Debe evitarse toda destrucción innecesaria.
- 5.9 Finalmente, el edificio e instalaciones reciben un rociado y aspersión meticulosa con un desinfectante aprobado.
- 5.10 Los insectos y roedores pueden servir como vectores mecánicos. Cuando las operaciones de limpieza y desinfección son iniciadas, los roedores emigran para otros edificios en busca de alimentos. Se debe hacer una revisión previa para determinar la necesidad del control de insectos y roedores.

## 6. PATIOS Y OTROS LUGARES

- 6.1 Las paredes vecinas, cercas, etc. son rociadas primero con un desinfectante, después raspadas y cepilladas y nuevamente rociadas. La superficie de estiércol en los patios se empapa muy bien con un desinfectante útil para el caso.
- 6.2 Si la capa de estiércol es suficientemente gruesa, como para que se caliente sin amontonarla, se permite que permanezca así. Si por el contrario es delgada y por consiguiente es dudoso que vaya a calentarse, entonces se remueve desde los lados hacia el centro del patio y se acumula. Después, la superficie es cubierta con solución de carbonato de sodio al 4%.
- 6.3 Si los animales enfermos han deambulado en potreros, se lleva a cabo, hasta donde sea razonablemente práctico, una desinfección con solución de carbonato de sodio al 4%, por ejemplo, comederos, trancas, etc.
- 6.4 Cuando se han hecho sacrificios en los potreros, todas las partes que pueden haber estado en contacto con las operaciones de matanza son cuidadosamente empapadas con solución de carbonato de sodio al 4%.

## 7. HENOS Y FARDOS DE PAJA

Se rocían con solución al 5% de formalina. Las superficies posiblemente expuestas a contaminación son cortadas o arrancadas y destruidas.

## 8. TUBERCULOS

- 8.1 Los depósitos que guardan tubérculos y el piso de las proximidades se rocían con formalina al 5% y, si los depósitos están abiertos, también se rocían los tubérculos expuestos.
- 8.2 Los tubérculos no cosechados de lugares contaminados se extraen y se limpian de tierra hasta donde sea practicable, se colocan en sitios no infectados y se rocían con formalina al 5%. No se permite que salgan de la propiedad los tubérculos que pudieron haber estado junto con los animales infectados. Los tubérculos picados o semibrotados se destruyen durante el proceso corriente de desinfección.

## 9. OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS

- 9.1 De acuerdo con la cantidad, su naturaleza y la posibilidad de contaminación se rocían o fumigan con formaldehído. Cantidades pequeñas de alimentos pueden ser eliminadas dándolas de comer en las mismas propiedades, a animales no susceptibles (aves, caballos).
- 9.2 Cuando se han desinfectado productos tales como cereales o tortas, o cuando pueden permanecer retenidos por un tiempo considerable en las propiedades infectadas, se advierte a los propietarios para que traten de evitar depreciaciones por hongos, calor, etc. A este respecto, debe darse a los propietarios toda facilidad razonable para la protección de los productos alimenticios y cereales, a fin de evitarles pérdidas ocasionadas por esas u otras causas.
- 9.3 Cuando se sospecha que cantidades grandes de forrajes estuvieron expuestas a la infección y es muy difícil someterlas a un rociado o fumigación, se informa en detalle de tal circunstancia a la oficina central, esperando instrucciones de si se procederá a la destrucción o se adoptarán métodos alternativos, por ejemplo, detención por un tiempo seguro o conducción directa a una fábrica para manufactura. Se da atención especial al heno almacenado en pisos superiores de establos.

## 10. UTENSILIOS

Se deberá poner cuidado especial en la desinfección de todos los utensilios, comederos, recipientes de leche, máquina ordeñadora y otros artículos usados que estuvieron en contacto con animales enfermos o en la proximidad de éstos.

## 11. HUESOS

Los huesos que se encuentren en propiedades infectadas y que se destinen a fines comerciales serán desinfectados por rociado con solución de formol al 5% o, si conviene, por fumigación con formol

para enviarlos luego directamente a las fábricas en camiones cerrados y sellados.

## 12. CUEROS Y PIELES

Los cueros y pieles pueden ser sacados de las propiedades infectadas si previamente son sumergidos en una solución caliente de carbonato de sodio al 4% por 15 minutos o en una solución de bifluoruro de sodio al 1x10.000 durante 24 horas.

## 13. ANIMALES DE TRABAJO

Los caballos de las propiedades comprometidas pueden trabajar en el interior de ellas, o si fuera necesario, salir de las mismas previo lavado y desinfección de las patas.

## 14. RECIPIENTES PARA LECHE EN EL AREA INFECTADA

El método corriente que se usa en las plantas y depósitos de leche para esterilizar los recipientes consiste en colocarlos en posición invertida y someterlos a un chorro de vapor durante un minuto. La tapa se deja en agua hirviendo por el mismo tiempo. Con este sistema, temperaturas que alcanzan el exterior y el fondo de los recipientes no bastan para destruir el virus de la fiebre aftosa; por lo tanto, se aconseja a los propietarios y a los administradores de lecherías o depósitos colectores de leche que esterilicen sus recipientes, por inmersión en agua hirviendo o bien que el interior sea sometido al vapor y el exterior desinfectado. El método más conveniente de esterilización es por inmersión en tanques con agua en ebullición. Las compañías lecheras deben disponer la recolección de recipientes en el camino, para evitar la entrada de sus vehículos a patios de propiedades situadas dentro de áreas infectadas.

## 15. LANA CONTAMINADA

La desinfección de la lana puede hacerse con solución de formol al 2,5% durante 1 hora a 38-40 °C o durante 3 horas a 18-20 °C.

## 16. MERCADOS DE GANADO

Si se tiene evidencia de que un mercado de animales está contaminado, debe asegurarse que sea eficientemente desinfectado. Si la desinfección que se realiza no es satisfactoria se deberá explicar a la autoridad local en qué consiste la deficiencia y, si existe peligro de que sea usado por animales antes de una nueva desinfección satisfactoria, se informa a la oficina central, para que ésta emita un orden prohibiendo el uso del local, hasta que haya sido tratado convenientemente.

## 17. VEHICULOS DE TRANSPORTE

Para desinfectar camiones o cualquier otro vehículo de transporte se debe proceder de la siguiente manera: rociar bien toda la carrocería con un desinfectante; remover todo el estiércol y basura adhe-

rida, raspando y cepillando, poniendo mucha atención en los bordes y ángulos. Luego se vuelve a rociar toda la estructura de las carrocerías con el desinfectante. Las ruedas de los vehículos deben ser cuidadosamente desinfectadas.

#### 18. BARCOS Y AVIONES

Hay que tomar precauciones para evitar la corrosión de los materiales de los barcos y aviones. Se aconseja una solución de carbonato de sodio al 4% con silicato de sodio al 0,05%.

#### 19. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PLANTAS FRIGORIFICAS O MATADEROS

Cuando se sospecha o comprueba que en el frigorífico se manosearon animales infectados o expuestos, se deben seguir los siguientes procedimientos:

19.1 Investigar si la carne liberada para consumo había sido contaminada o expuesta al virus.

19.2 La carne y cueros de animales expuestos o infectados deben ser incinerados o enterrados.

Otros cueros deben ser embebidos con desinfectantes aprobados y enviados a una curtiembre bajo supervisión directa del responsable.

El desinfectante aprobado es una solución de bifluoruro de sodio a una concentración de 10.000 y un pH de 3,8. Los cueros deben ser embebidos por 24 horas durante las cuales el pH de la solución no debe ultrapasar 5,0.

19.3 Los cuernos, cascos y vísceras de animales no expuestos serán procesados en las mismas instalaciones bajo supervisión directa, enviados a una planta de procesamiento aprobada o enterrados.

19.4 El edificio, otras instalaciones y todos los equipos deben ser lavados y desinfectados según las instrucciones indicadas en el ítem 5 de este capítulo.

## **ANEXO VIII**

### **EQUIPOS Y MATERIALES DE LA BRIGADA DE SACRIFICIO**

#### **1. RECURSOS MATERIALES**

##### **1.1 Herramientas:**

- Barreta
- Pala de punta
- Pala tipo corazón
- Pico
- Pisón
- Martillo de carpintero
- Maza grande (4 kg)
- Maza chica (1 kg)
- Clavos
- Tenazas
- Pinza común
- Sierra
- Serrucho
- Hojas de sierra
- Sierra circular eléctrica
- Taladro para madera (Acción manual)
- Taladro manual (> 10 mm)
- Mechas (Varias medidas)
- Hacha de mano
- Traqueras (Tamaño según especie)
- Postes de alambrado (según especie)
- Torniquetes (Tipo golondrina)
- Pinza corta hierro
- Alambre mediana resistencia
- California
- Estimulador a pilas
- Alambre dulce
- Hierro de construcción
- Chapas
- Piedra de afilar al agua
- Cuchillo de carnicería

- Chaira
- Palo tipo rastrillo
- Estacas de madera
- Pulverizador manual (capacidad 10 litros)
- Pulverizador manual (capacidad 20 litros)
- Cinta métrica (25 m)
- Mochila fumigadora (motor de combustión)
- Garrafa de gas (1 kg) con calentador
- Precintos numerados
- 1.2 Limpieza y desinfección:
  - Balde plástico
  - Bidones plásticos
  - Palangana plástica
  - Jabón blanco (de lavar, común)
  - Desinfectante
  - Guantes de polietileno (medida larga)
  - Guantes de goma
  - Botiquín de Primeros Auxilios
  - Bolsas de residuos (tipo consorcio)
- 1.3 Armas de fuego:
  - Rifle calibre 22, semiautomático
  - Revólver calibre 22 largo
  - Balas 22 long life high velocity
  - Baqueta de bronce giratoria rifle calibre 22
  - Cepillo de bronce calibre 22
  - Lubrificante anticorrosivo (limpieza armas)
- 1.4 Indumentaria:
  - Mamelucos tela blanca u otro color
  - Mamelucos descartables (talles medio y grande)
  - Gorra
  - Campera
  - Respirador para polvo y neblina
  - Antiparras
  - Botas de goma
- 1.5 Comunicaciones:
  - Teléfono celular

- Fax
- Equipo radioeléctrico de mano (BLU)
- Equipo radioeléctrico fijo (BLU)
- Antena telescópica BLU
- 1.6 Maquinarias:
  - Pala cargadora (3 m cúbicos)
  - Retroexcavadora (2 m cúbicos)
  - Carretón de transporte de maquinaria pesada
- 1.7 Vehículos:
  - Camiones para transporte de animales
  - Camionetas

## **ANEXO IX**

### **FOSA SANITARIA**

#### **1. FOSA SANITARIA**

##### **1.1 Función:**

La fosa sanitaria cumple una doble función: es el lugar donde se lleva a cabo el acto de eliminación eutanásica con arma de fuego y además es el sitio donde se realiza el enterramiento sanitario.

##### **1.2 Componentes y Dimensiones:**

Se compone de dos partes: la rampa de acceso y la fosa sanitaria propiamente dicha.

La rampa de acceso es una pendiente de aproximadamente 10 m de longitud, que permite el ingreso de la pala cargadora y de los animales.

La fosa sanitaria propiamente dicha es el lugar más profundo, destinado a la eliminación eutanásica y el posterior enterramiento sanitario.

##### **1.2.1 Dimensiones de la Fosa Sanitaria propiamente dicha:**

Es una profunda fosa de 3,5 a 4 m de profundidad por 3 m de ancho y un largo que se encuentra determinado por la especie y el número de los animales comprometidos.

##### **a) Bovinos:**

Para calcular su longitud se debe considerar que, por cada bovino adulto, es necesario una superficie de fosa sanitaria de 1,5 m cuadrados.



Considerando que el ancho de la fosa es conocido (3 m) resulta fácil establecer los metros lineales de fosa necesarios para el enterramiento sanitario de UN (1) bovino adulto.

Largo x ancho: superficie; largo x 3m: 1,5 m<sup>2</sup>; largo: 1,5 m<sup>2</sup> ÷ 3 m: 0,5 m

Ejemplo: Para el enterramiento de 20 bovinos, por lo tanto, en una fosa sanitaria de 3 m de ancho serán necesarios:

20 bovinos x 0,5 m: 10 m finales de fosa + 10 m lineales de rampa de acceso: 20 m lineales.

b) Ovinos y Porcinos:

Equivalencia de Especies: Un (1) bovino adulto equivale a CINCO (5) ovinos o porcinos adultos.

c) En la PRACTICA, para el cálculo de la fosa sanitaria propiamente dicha, se usan los siguientes valores:

Longitud de la fosa: número de bovinos adultos x 0,5

Longitud de la fosa: número de ovinos adultos x 0,1

Longitud de la fosa: número de porcinos adultos x 0,1

### 1.3 Elección del lugar de construcción:

El lugar más adecuado es dentro del establecimiento donde se ejecuta el operativo, en el sector donde se alojan los animales enfermos y contactos.

No obstante resulta necesario que el sitio reúna determinadas condiciones.

#### 1.3.1 Condiciones del lugar:

- Alejado de centros poblados (seguridad y discreción)
- Retirado de las instalaciones permanentes del establecimiento (casas, corrales, galpones, bañaderos, mangas, etc.)
- De fácil acceso para vehículos y maquinaria pesada.
- Terreno excavable sin mayores dificultades.
- Aguas subterráneas a una profundidad superior a los 8 metros.
- Lejos de cursos de agua superficiales (ríos, lagunas, arroyos, etc.).
- Subsuelos sin acueductos, gasoductos ni oleoductos.
- Disponer de una superficie proporcional al número

de animales comprometidos en el operativo.

#### 1.3.2 Alternativa:

Si las condiciones del lugar no son aptas para el enterramiento, resulta conveniente la eliminación eutanásica in situ y el posterior traslado de los restos (adoptar estrictas medidas de Bioseguridad) a un lugar que reúna las condiciones requeridas para el enterramiento sanitario.

En estos casos es necesario construir una fosa de 1,5 m de profundidad por 3 m de ancho y 10 m de largo, para la eliminación eutanásica con armas de fuego.

Los cadáveres deberán ser transportados hasta el lugar de su enterramiento en un camión volcador, con la caja acondicionada para evitar la salida de fluidos.

#### 1.3.3 Sugerencia: Resulta conveniente consultar a las Autoridades locales, relacionadas con el medio ambiente, sobre la ubicación de terrenos fiscales, que reúnan las condiciones requeridas para el enterramiento sanitario.

### 1.4 Construcción de la fosa sanitaria:

#### 1.4.1 Instrucciones para el operario-maquinista:

La fosa debe ser excavada en forma de talud (paredes inclinadas) para evitar posibles desmoronamientos.

La sierra se depositará a una distancia no menor de 1,5 m de los bordes de la fosa, así se facilitará el desplazamiento de los tiradores. El piso de la fosa debe ser una pendiente que alcance la profundidad de 4 m recién en los 10 m finales.

#### 1.4.2 Delimitación del terreno a excavar:

Se clavan estacas demarcatorias teniendo en cuenta que, para obtener un ancho de fosa de 3 m, excavada en talud, el ancho de superficie debe ser de 5 m. Resulta conveniente marcar el punto, a partir del cual el piso de la fosa debe alcanzar los 4 m de profundidad.

#### 1.4.3 Número de máquinas a utilizar:

Depende de las siguientes variables:

- a) longitud de la fosa
- b) urgencia para su construcción
- c) disponibilidad de maquinaria en el lugar

Un equipo básico formado por una pala cargadora de 3 m cúbicos y una retroexcavadora de 2 m cúbicos requieren, para construir una fosa de 50 m de

longitud, alrededor de catorce horas de trabajo (un día y medio), dependiendo en gran medida de las características del suelo.

Además, se debe considerar que a partir de los 50 m de longitud de fosa la velocidad del progreso de la excavación disminuye pues la pala debe desandar ese tramo para sacar la tierra al exterior.

#### 1.4.4 Construcciones anexas a la fosa sanitaria:

Se trata de aquellas que posibilitan el ingreso de los animales a la fosa sanitaria.

##### A) Rampa para la descarga de animales:

Se construye próxima a la rampa de acceso a la fosa sanitaria.

Con retroexcavadora se excava un pozo recto (tipo frente de cantera) de 1,5 m de profundidad por 3 m de ancho y 7 m de largo. El piso debe tener un declive suave, ya que en ese lugar atracan los camiones.

Finalmente, esta rampa se conecta con la de acceso a la fosa en el punto en que esta última alcanza una profundidad de 1,5 m.

a) Descarga de bovinos: las partes laterales del trayecto que va desde la rampa de descarga hasta el acceso a la fosa, de unos 7 m de longitud, debe estar protegido en sus lados por un alambrado instalado al efecto.

b) Las partes laterales se protegen con chapas alineadas que se fijan al suelo con partes de varillas de hierro de construcción de 2 m de longitud, amarrados entre sí en el extremo superior.

##### B) Corrales provisorios:

En el caso particular de los ovinos puede facilitar las tareas disponer de un corral de contención. El corral de redes es el más adecuado por su fácil instalación.

## 2. MANEJO DE LOS ANIMALES

### 2.1 Animales Adultos:

Los animales deben ingresar a la fosa sanitaria en grupos no mayores de diez, para el caso de bovinos adultos, ni mayores de veinte para el caso de ovinos y porcinos adultos.

La pala cargadora se ubica en la boca de acceso a la fosa con el fin de bloquear la salida de los animales.

El lento desplazamiento de la pala cargadora permite que los animales se muevan hasta el extremo más profundo de la fosa. En todo momento se deben evitar gritos y ruidos innecesarios ya que los mismos alteran, inútilmente, la tranquilidad de los animales.

## 2.2 Crías:

La eliminación eutanásica de corderos y lechones se lleva a cabo en un corral de contención, instalado dentro de la fosa sanitaria. Por esta causa resulta conveniente formar losas especiales y proceder con ellos luego de finalizada la eliminación de la totalidad de los adultos.

## 3. ACTO DE EUTANASIA

Por razones de seguridad se despejará el área de toda persona cuya presencia no sea imprescindible.

En consecuencia, únicamente quedan autorizados a permanecer en el lugar:

- Veterinario Oficial: UNO (1)
- Tiradores: DOS (2)
- Personal apertura cavidades: DOS (2)

### 3.1 Instrucciones para el personal encargado de la eutanasia sanitaria:

Se les debe indicar la ubicación anatómica donde el proyectil ocasiona la inmediata destrucción de la masa encefálica.

- A) Bovinos: la intersección de dos líneas imaginarias que se extienden desde la base de la oreja al centro del ojo del lado opuesto.
- B) Porcinos: en el centro de un rombo situado por encima de una línea imaginaria que une la parte superior de ambos ojos.

## 4. ENTERRAMIENTO SANITARIO

Con el fin de obtener un mejor aprovechamiento del espacio físico de la fosa, luego de la apertura de las cavidades de los animales sacrificados (en el caso de los rumiantes se incluye el rumen), con la pala cavadora se acomodan los restos de los mismos.

Posteriormente, la pala retrocede unos metros y comienza a tapar los restos con tierra extraída del piso, de esta manera el nuevo frente de la fosa llega a la profundidad de 4 metros.

Finalizada esta etapa se ingresa un nuevo lote de animales y se repite el procedimiento.

Una vez terminada la eliminación eutanásica de la totalidad de los animales, se completa el enterramiento, evitando la excesiva com-

pactación ya que la misma favorece la formación de grietas por donde pueden emerger gases producto de la decomposición orgánica.

## 5. DOCUMENTACION DE LAS ACTUACIONES

Todas las actividades del operativo que se desarrollen deben quedar documentadas en forma oficial.

El personal a cargo de los aspectos jurídicos del operativo es el encargado de confeccionar las actas de eliminación eutanásica, de enterramiento sanitario y de toda otra actividad complementaria que se justifique quede documentada (Destrucción parcial-total de: instalaciones, materiales capaces de vehiculizar el virus de Fiebre Aftosa, etc.). Se debe dejar expresa constancia del propietario, número, especie y procedencia de los animales sacrificados.

## 6. ACTUACION DE LOS TASADORES

Esta actividad será efectuada por la Brigada de Tasación, indefectiblemente en el lugar (lote, potrero, predio) en que se encuentren alojados los animales y previo al sacrificio sanitario.

## 7. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS MAQUINAS PESADAS

Esta se debe desarrollar con la mayor prolijidad por cuanto se trata de maquinarias que han estado en contacto directo con animales enfermos y pueden vehiculizar en forma mecánica el virus.

Por lo tanto, previo al abandono del lugar donde se efectuó el sacrificio, las maquinarias utilizadas deben ser convenientemente higienizadas y desinfectadas. El Veterinario Oficial debe supervisar todo el proceso.

## 8. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS MATERIALES UTILIZADOS

Se deben tener las mismas precauciones que se expresaron en el punto anterior.

Las armas de fuego se acondicionan limpias y aceitadas. Se debe efectuar el recuento de los proyectiles empleados y el remanente.

Las herramientas se deben limpiar y desinfectar y luego ordenar para próximos operativos.

En cuanto a las indumentarias, si son descartables se incineran in situ y se entierran los restos; las de tela deben ser acondicionadas en una doble bolsa de polietileno para su traslado hasta el lugar de lavado, desinfección y esterilización.

Finalmente, verificar el estado de todo el equipamiento y materiales a efectos de realizar las reparaciones que correspondan.

## 9. CONTROLES POSTERIORES DE LA FOSA SANITARIA

Resulta conveniente verificar, al menos con una periodicidad semanal, el estado de la fosa sanitaria hasta transcurrido un lapso prudencial desde el sacrificio de los animales (no menos de treinta

días). Si durante la inspección se comprobaran anormalidades (grietas, presencia de roedores, perros, etc.) se procederá a la atención y solución de las mismas.

Se deben cumplir estrictamente las normas de higiene y desinfección de vehículos, materiales y personal previstas en el Anexo correspondiente.

## **ANEXO X**

### **CAPITULO 4.3.2.1**

#### **DESTRUCCION DEL VIRUS AFTOSO (CODIGO ZOOSANITARIO - OIE)**

##### **ANEXO 4.3.2.1: CARNES**

Los procedimientos que garantizan la destrucción de los virus presentes en las carnes son los siguientes:

1. Apertización

Las carnes, dentro de un recipiente hermético, son sometidas a un tratamiento térmico, a una temperatura que permita su conservación sin refrigeración.

2. Cocción profunda

Las carnes, previamente deshuesadas y desgrasadas, son sometidas a la acción del calor durante un lapso tal que al cortarlas aparezcan cocidas en su totalidad. Tras la cocción, son embaladas y manipuladas de modo que no puedan estar expuestas a ninguna fuente de virus.

3. Desección previa salazón

Cuando es total el rigor mortis, las carnes son deshuesadas, saladas con sal de cocina (NaCl) y secadas completamente para permitir su conservación a temperatura ambiente; el control de la desecación se hará midiendo la relación agua-proteína, la cual no debe ser superior a 2,25.